



# เอกสารประกอบการทบทวน การจัดทำแผนที่และการทำงาน GIBFC

จัดทำโดย

ศูนย์โพรคมนามคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา

สิงหาคม ๒๕๖๘

## สารบัญ

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| การจัดทำแผนที่และการใช้งาน GIBFC .....                       | 1  |
| 1) การจัดทำ Template สำหรับเรียกดูแผนที่ (Product List)..... | 1  |
| 1. SYNOP (Synoptic) : .....                                  | 4  |
| 2. Upper Air : .....                                         | 8  |
| 3. Grib Model : .....                                        | 13 |
| 3.1 Grib Model: ความเร็วลม (Wind speed).....                 | 13 |
| 3.2 Grib Model: ความกดอากาศ (Pressure).....                  | 18 |
| 3.3 Grib Model: ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity).....    | 23 |
| 3.4 Grib Model: ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity)..... | 28 |
| 4. RadioFax : .....                                          | 33 |
| 4.1 RadioFax : ECMWF Pressure .....                          | 33 |
| 4.2 RadioFax : ECMWF Wind Temp .....                         | 37 |
| 2) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลบนแผนที่.....               | 42 |
| 3) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน .....        | 43 |

## การจัดทำแผนที่และการใช้งาน GIBFC

การพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลาย หนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือ “แผนที่อุตุนิยมวิทยา” ซึ่งใช้แสดงข้อมูลสภาพอากาศในมิติต่าง ๆ ทั้งบนพื้นผิวโลกและในชั้นบรรยากาศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลจากข้อมูลสังเกตจากสถานี (Synoptic), ข้อมูลชั้นบรรยากาศ (Upper Air), แบบจำลองคอมพิวเตอร์ (Grib Model) และแผนที่วิทยุ (RadioFax) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนที่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแสดงผลในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งการจัดทำแผนที่เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศ แบ่งออกเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

### 1) การจัดทำ Template สำหรับเรียกดูแผนที่ (Product List)

ในขั้นตอนนี้จะมีชนิดของแผนที่ที่จะจัดทำ โดยมีประเภทข้อมูลหลัก ได้แก่

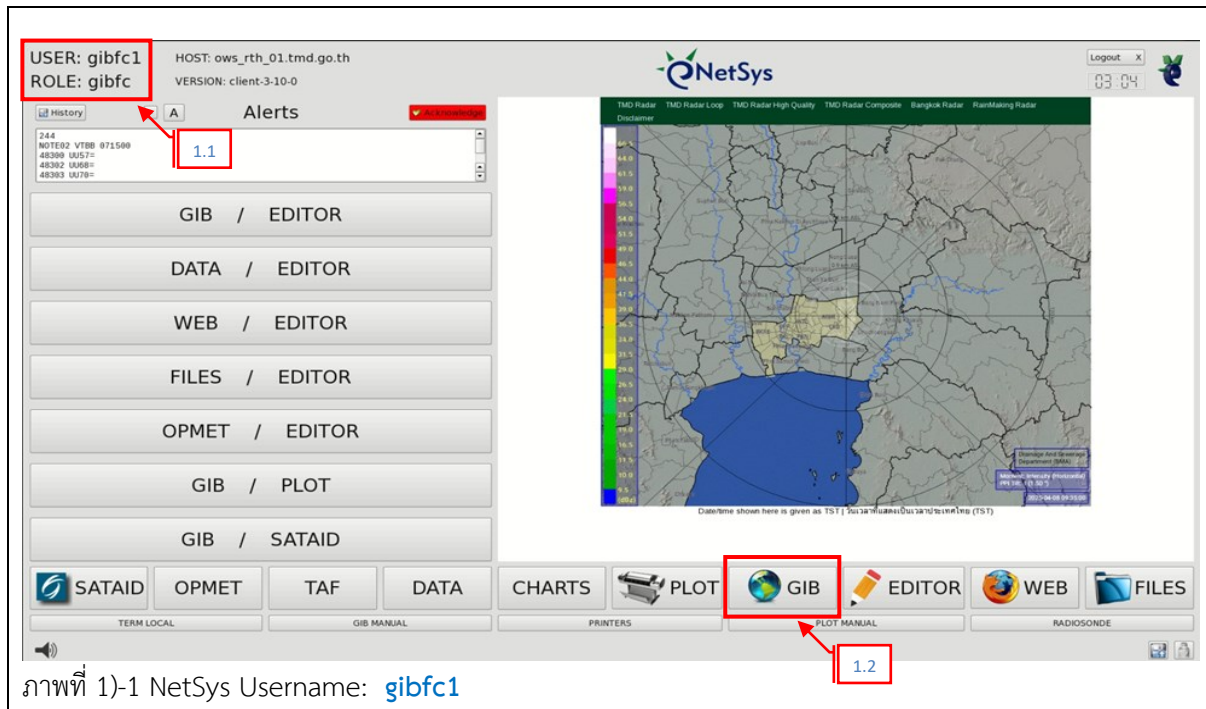
- Synoptic : ข้อมูลข่าวอากาศผิวพื้นสำหรับทำแผนที่ Top Chart Detail และ Delta
- Upper Air : ข้อมูลลมชั้นบน ซึ่งใช้สร้างแผนที่ Wind4p, Wind4p600 และ Wind ที่ระดับความสูงต่าง
- Grib Model : ใช้ข้อมูลแบบจำลอง เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ ความหนาแน่นสัมพัทธ์
- RadioFax : แผนที่ที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งผ่านระบบวิทยุ

## วิธีการทำ Template สำหรับเรียกดูแผนที่ (Product List) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### 1.1 เข้าสู่ระบบ

- Username: **gibfc1**

เมื่อเข้าสู่ระบบจะเป็นดังภาพที่ 1)-1

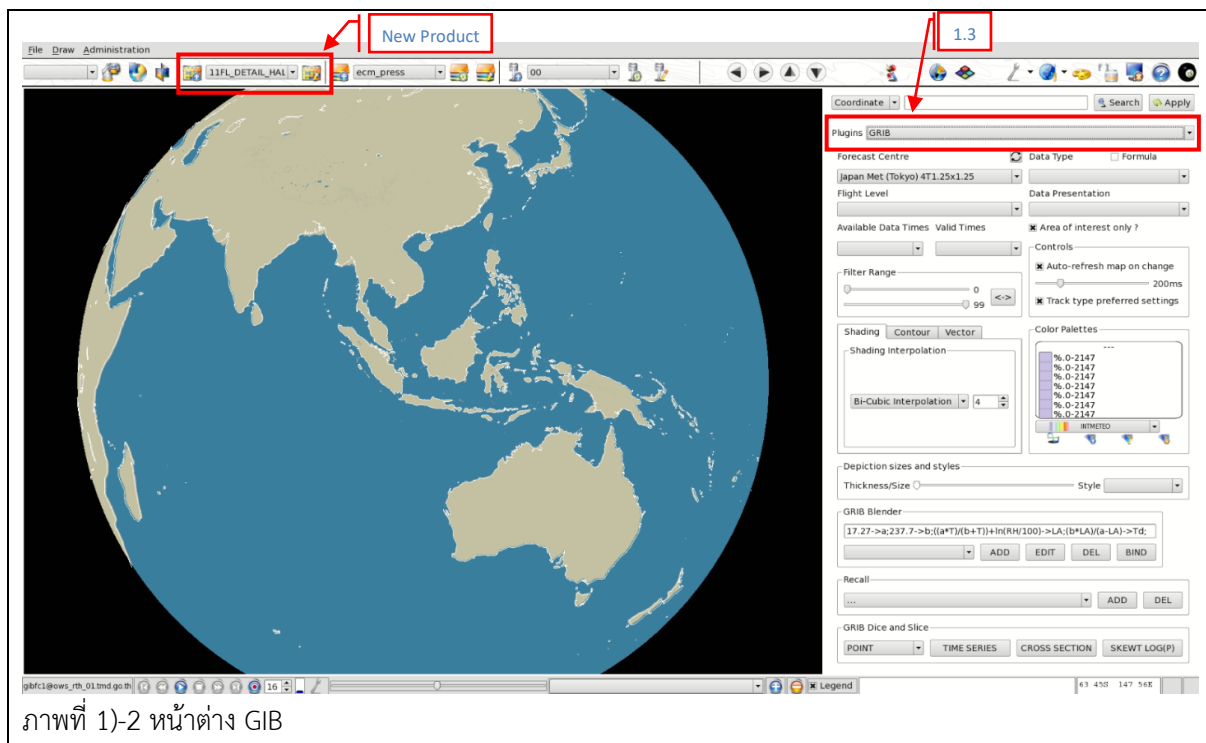


ภาพที่ 1)-1 NetSys Username: **gibfc1**

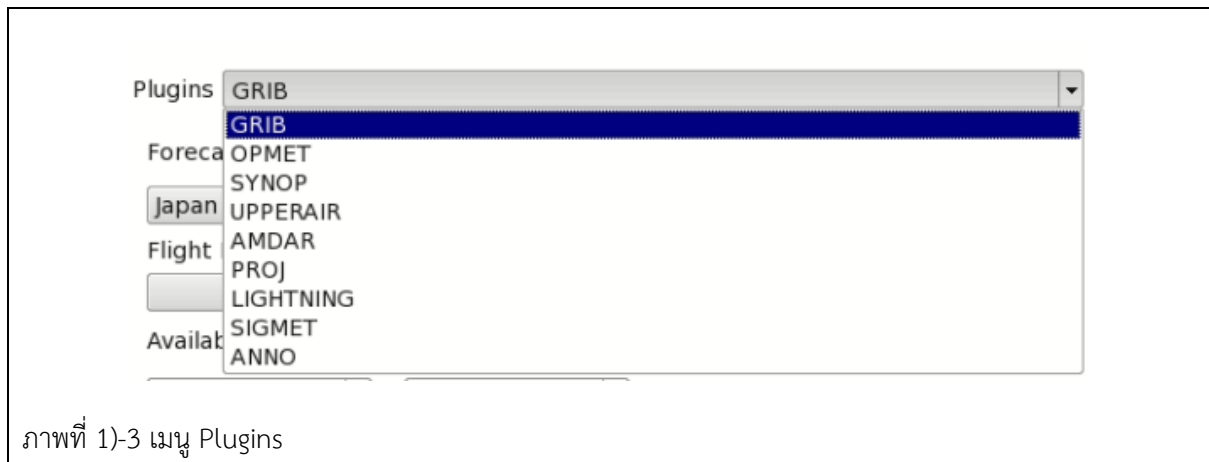
### 1.2 คลิกไปที่ GIB



ดังภาพที่ 1.1. แล้วจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมดังภาพที่ 1)-2



ภาพที่ 1)-2 หน้าต่าง GIB



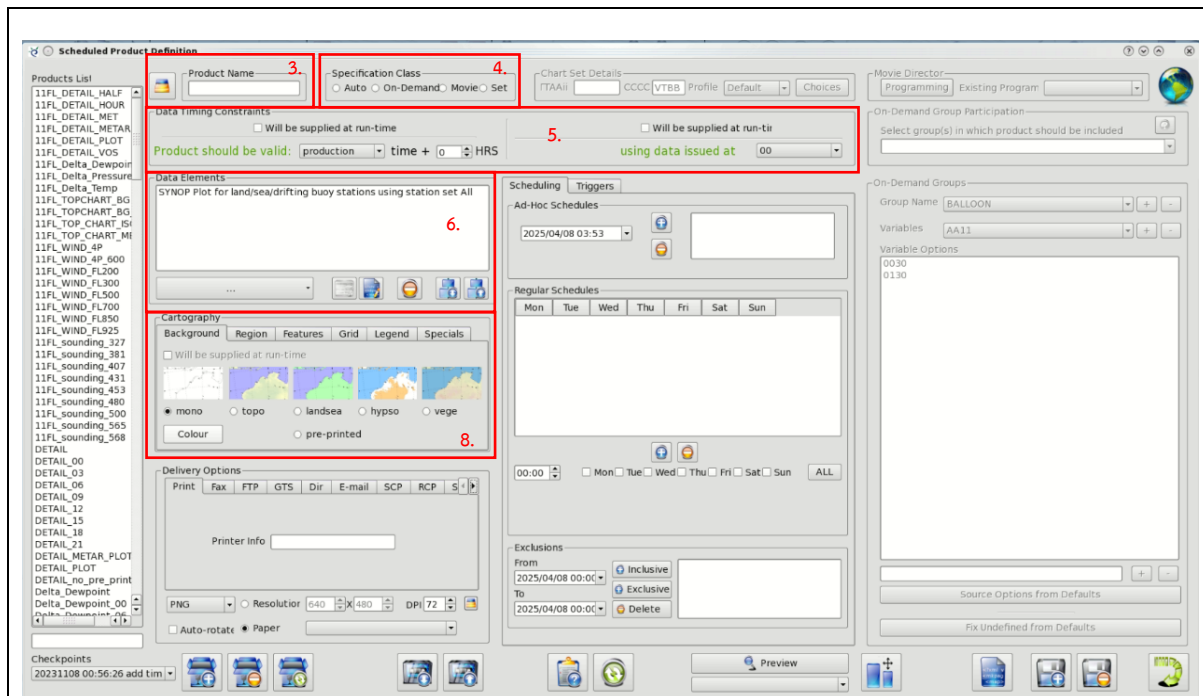
1.3 เมนู Plugins เป็นเมนูในการเลือกข้อมูลที่ใช้ในการ สร้าง Template แผนที่ต่างๆ (แต่จะต้องสร้างขอบเขตประเทศ (Region) เมนู Plugins “PROJ” ให้แล้วเสร็จ) เช่น

1. SYNOP (Synoptic) : ข้อมูลข่าวอากาศผิวพื้นสำหรับทำแผนที่ Top Chart Detail และ Delta โดยมีขั้นตอน Template ดังต่อไปนี้

### 1.1 เลือก Plugins SYNOP

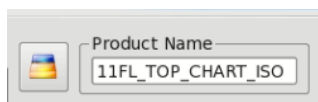


1.2 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition ตามภาพที่ 1-1 เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ Top Chart และ Detail

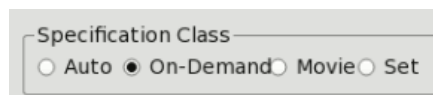


ภาพที่ 1-1 หน้าต่าง Scheduled Product Definition

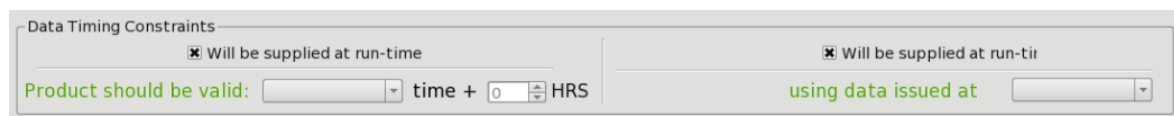
### 1.3 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name



### 1.4 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

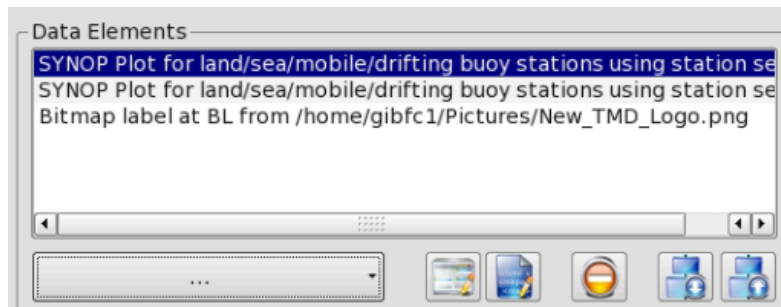


1.5 Data Timing Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อันเพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



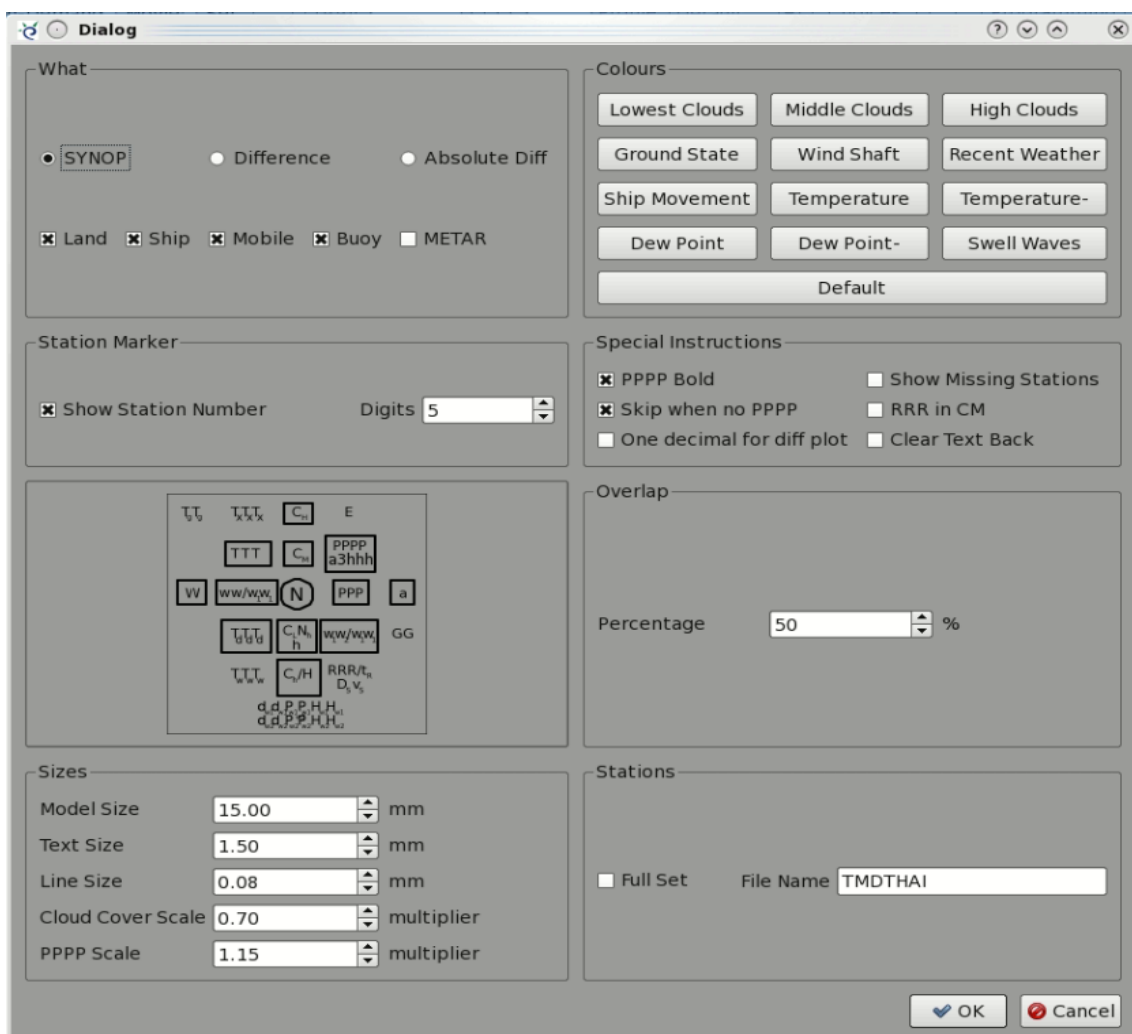
ภาพที่ 1-2 Data Timing Constraints

1.6 ตั้งค่าข้อมูล SYNOP ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ Top Chart Detail และ Delta สามารถใส่ข้อความรูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 1-3



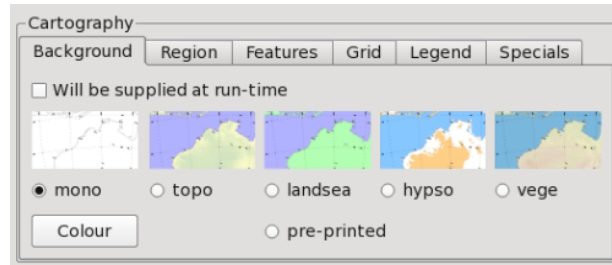
ภาพที่ 1-3 Data Elements

1.7 คลิกที่ Edit pre-defined element with user interface จะขึ้นหน้าต่าง Dialog เพื่อตั้งค่าข้อมูล SYNOP ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด การปรับสี การแสดงตัวเลขหรือรหัสสถานี การซ่อนทับของข้อมูล และการเลือกข้อมูล Delta แต่ละชนิดจาก Configure model elements



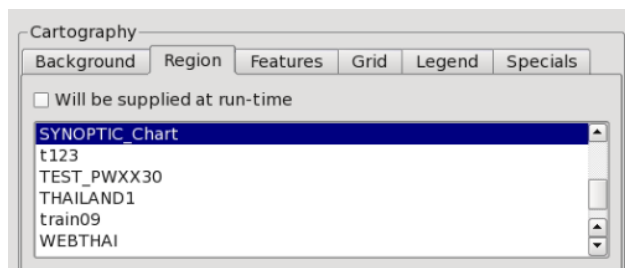
ภาพที่ 1-4 Dialog

1.8 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



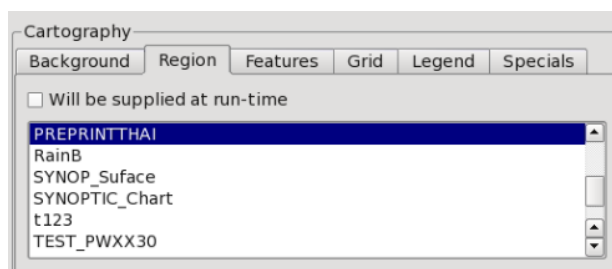
ภาพที่ 1-5 Cartography

1.9 แผนที่ Top Chart ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “SYNOPTIC\_Chart”



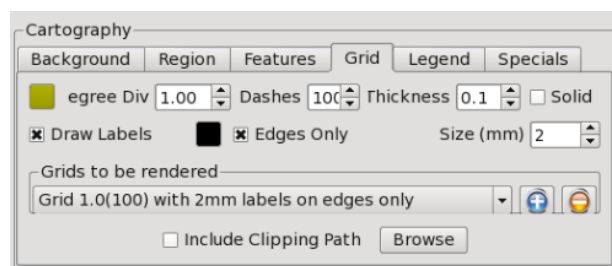
ภาพที่ 1-6 ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “SYNOPTIC\_Chart”

1.10 แผนที่ Detail ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “PREPRINTTHAI”



ภาพที่ 1-7 ขอบเขตประเทศ (Region) “PREPRINTTHAI”

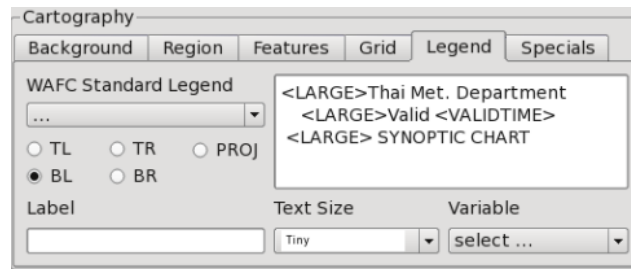
1.11 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 1-8



ภาพที่ 1-8 Grid



## 1.12 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 1-9 Legend

## 1.13 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 1.14 On-Demand Group เป็นการตั้งค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



ภาพที่ 1-10 On-Demand Group Participation

## 1.15 Save Template Product

2. Upper Air : ข้อมูลชั้นบน ซึ่งใช้สร้างแผนที่ Wind4p, Wind4p600 และ Wind ที่ระดับความสูงต่างๆ โดยมีขั้นตอน Template ดังต่อไปนี้

### 2.1 เลือก Plugins UPPERAIR

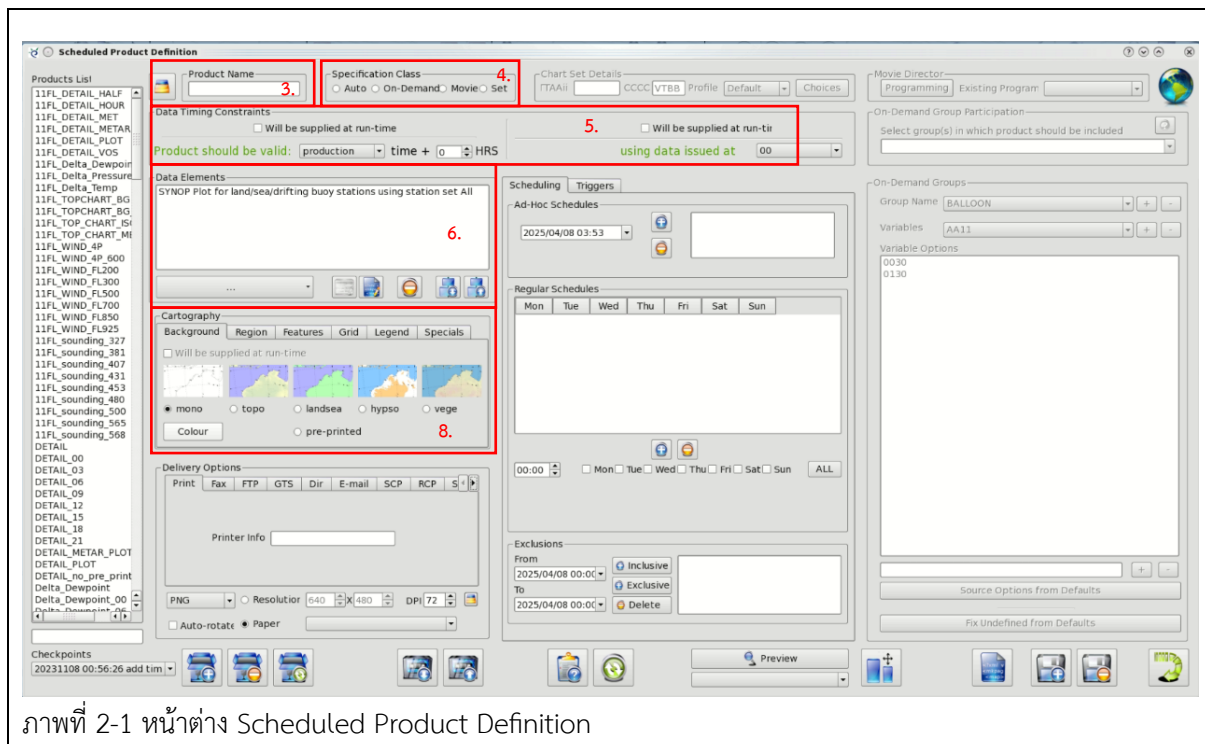
Plugins UPPERAIR

### 2.2 คลิกที่ New Product



แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product

Definition ตามภาพที่ 2-1 เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ Wind4p, Wind4p600 และ Wind ที่ระดับความสูงต่างๆ

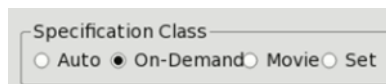


ภาพที่ 2-1 หน้าต่าง Scheduled Product Definition

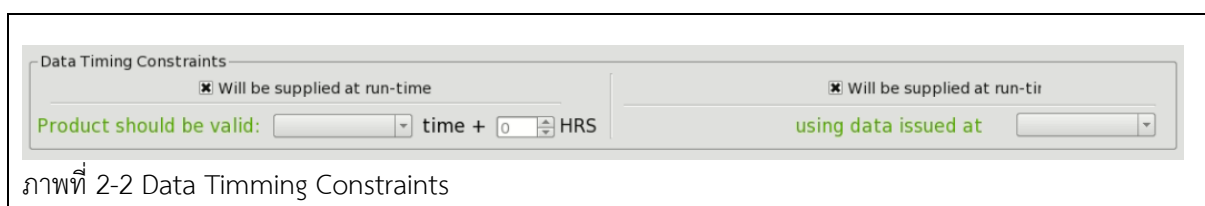
### 2.3 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name



### 2.4 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

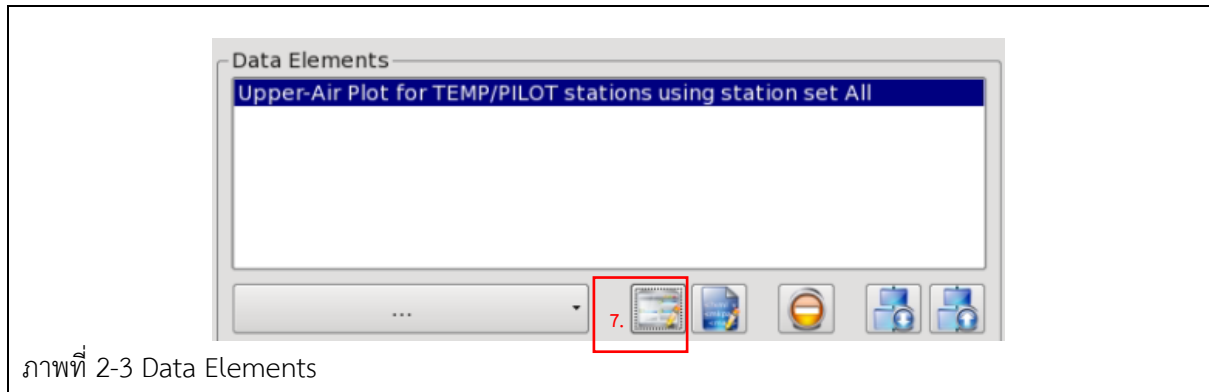


2.5 Data Timming Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อันเพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



ภาพที่ 2-2 Data Timming Constraints

2.6 ตั้งค่าข้อมูล UPPERAIR ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ Wind4p, Wind4p600 และ Wind ที่ระดับความสูงต่างๆ และสามารถใส่ข้อความ รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 2-3

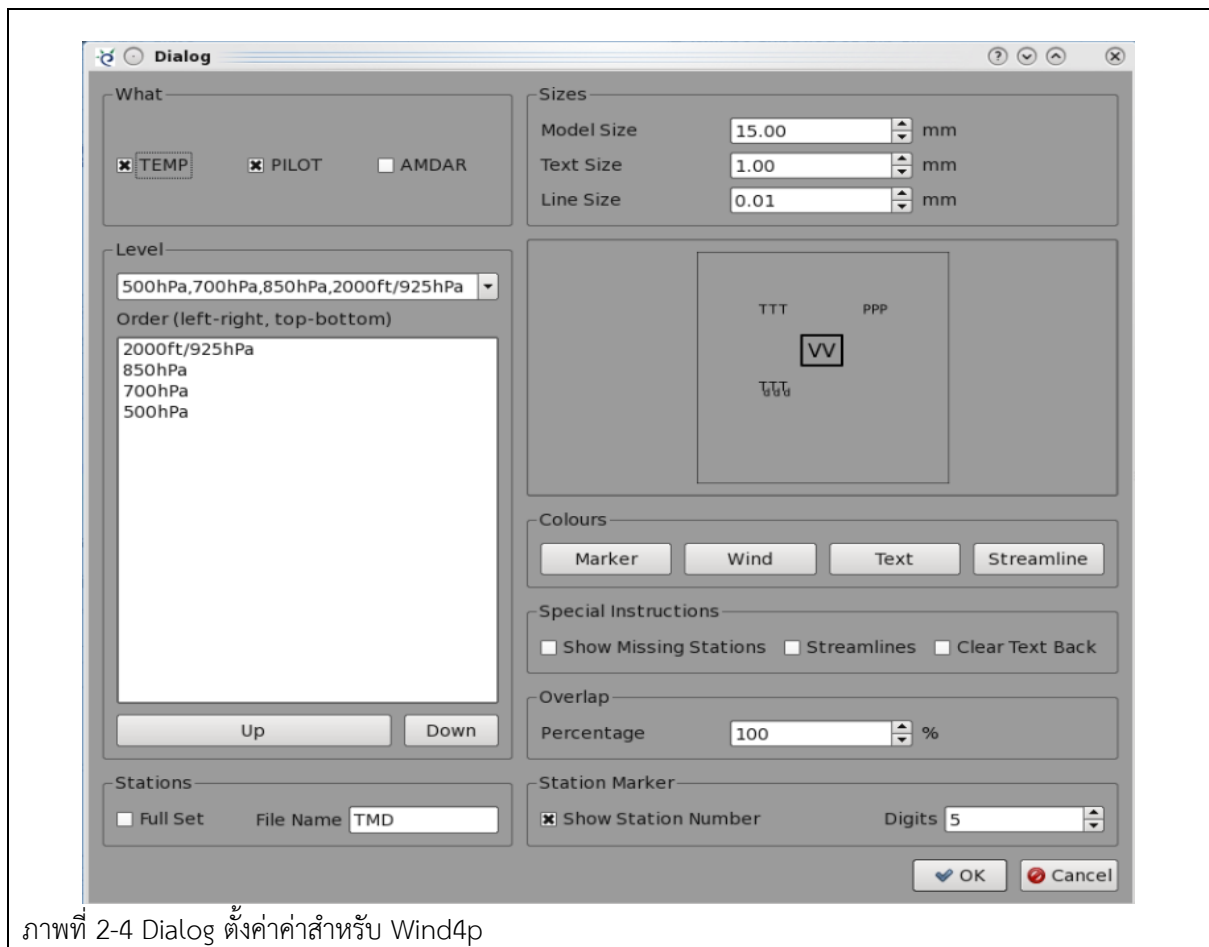


ภาพที่ 2-3 Data Elements

2.7 คลิกที่ Edit pre-defined element with user interface จะขึ้นหน้าต่าง Dialog เพื่อตั้งค่าข้อมูล UPPERAIR ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด การปรับสี การแสดงตัวเลขหรือรหัสสถานี และการซ่อนทับของข้อมูล

2.8 การตั้งค่าข้อมูล UPPERAIR ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ จะแบ่งเป็นการตั้งค่าสำหรับแผนที่ Wind4p, Wind4p600 และ Wind ที่ระดับความสูงต่างๆ ดังต่อไปนี้

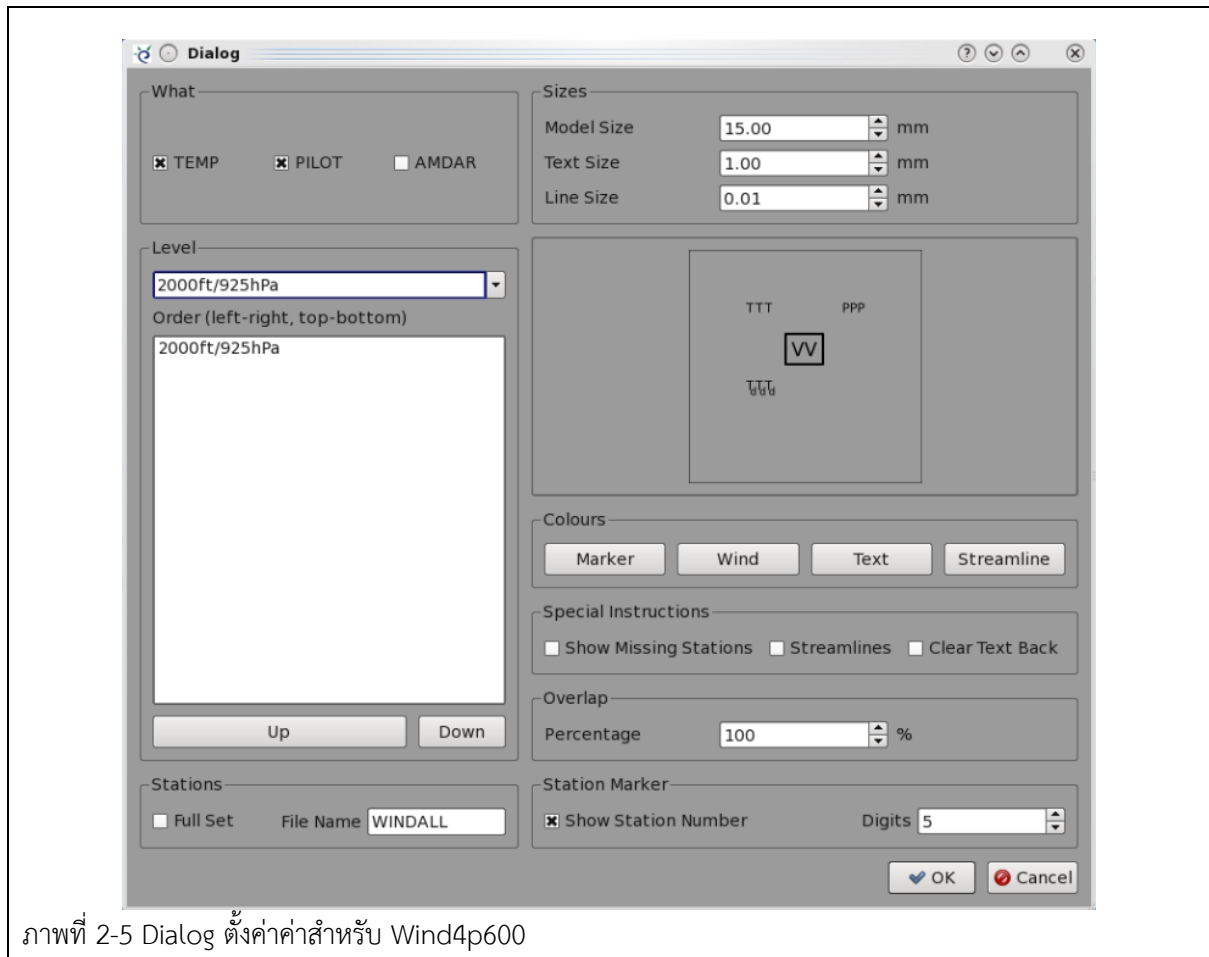
2.8.1 การตั้งค่าสำหรับ Wind4p จะเป็นการตั้งค่า Level ของชั้นข้อมูลลม 4 ระดับขึ้น



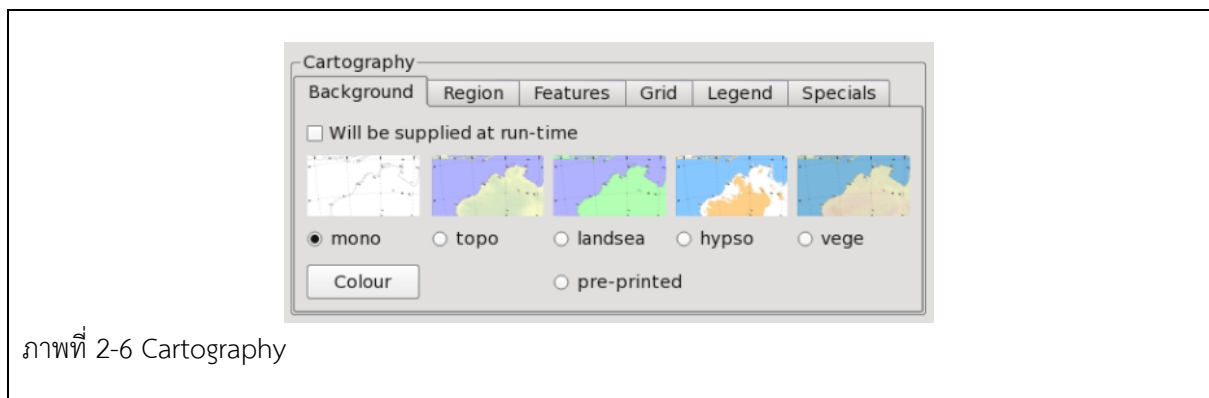
ภาพที่ 2-4 Dialog ตั้งค่าสำหรับ Wind4p

2.8.2 การตั้งค่าสำหรับ Wind4p600 จะเป็นการตั้งค่า Level ของชั้นข้อมูลระดับชั้นความสูงที่ 2000ft/925hPa

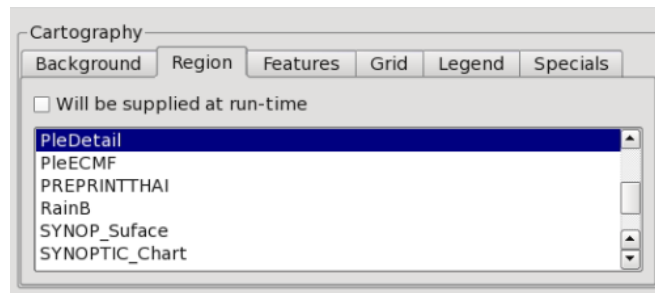
2.8.3 การตั้งค่าสำหรับ Wind ในระดับชั้นต่างๆ จะเป็นการตั้งค่า Level ของชั้นข้อมูลแต่ละลมระดับชั้นความสูงที่ความสูงต่างๆ ตามที่ต้องการใช้งานในการพยากรณ์อากาศ เช่น 200, 300, 500, 700, 850, 925 เป็นต้น



2.9 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น

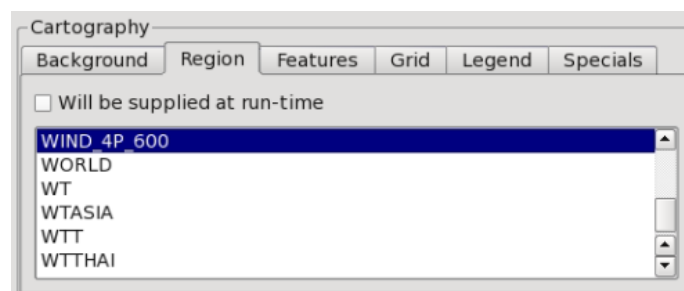


## 2.10 แผนที่ Wind4p ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “PleDetail”



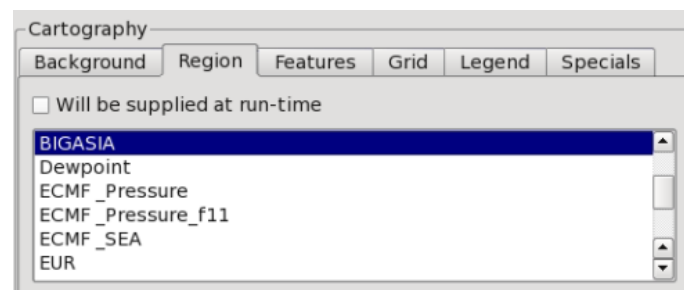
ภาพที่ 2-7 ขอบเขตประเทศ (Region) “PleDetail”

## 2.11 แผนที่ Wind4p600 ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “WIND\_4P\_600”



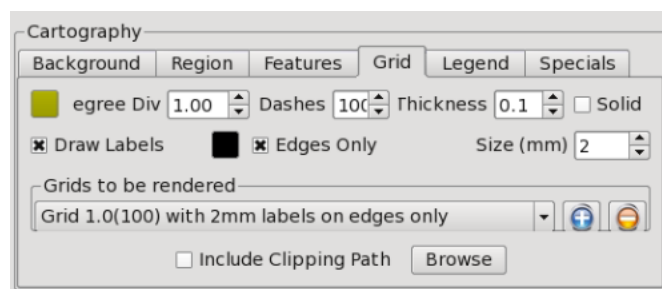
ภาพที่ 2-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “WIND\_4P\_600”

## 2.12 แผนที่ Wind ในระดับชั้นต่างๆ ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “BIGASIA”



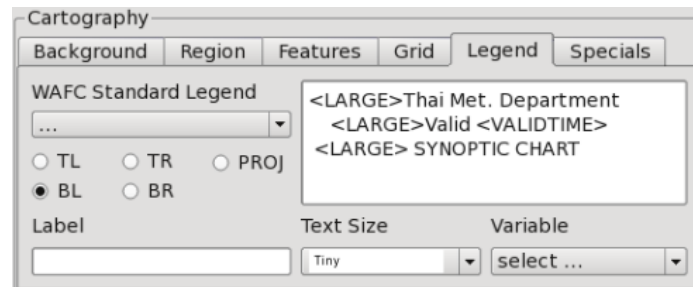
ภาพที่ 2-9 ขอบเขตประเทศ (Region) “BIGASIA”

## 2.13 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 1-24



ภาพที่ 2-10 ตั้งค่า Grid

## 2.14 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 2-11 Legend

## 2.15 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 2.16 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



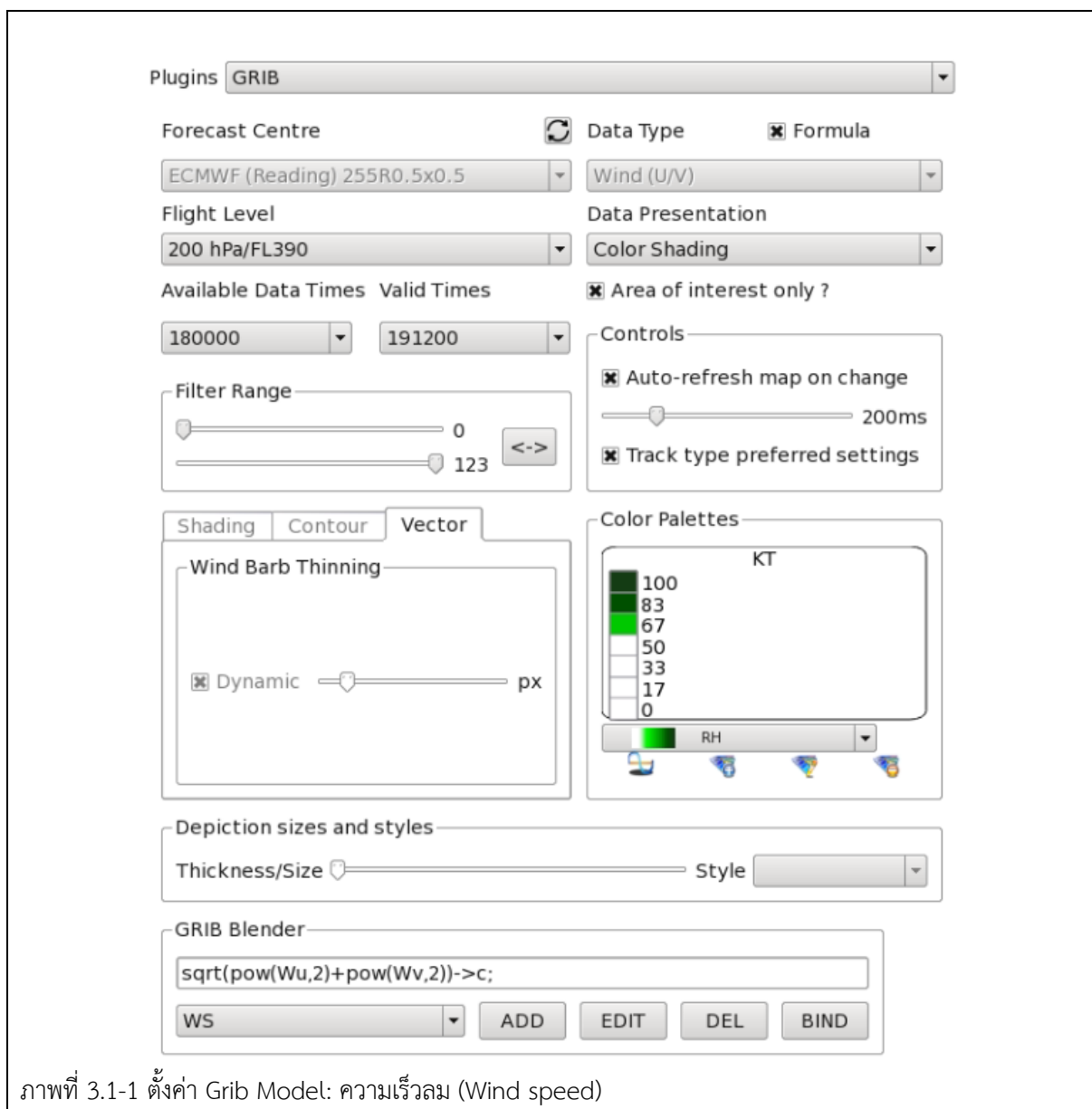
ภาพที่ 2-12 On-Demand Group Participation

## 2.17 Save Template Product

### 3. Grib Model : ใช้ข้อมูลแบบจำลอง เช่น ความเร็วลม ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความหนาแน่นสัมพัทธ์

#### 3.1 Grib Model : ความเร็วลม (Wind speed)

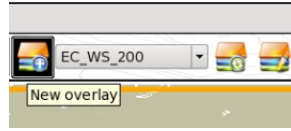
- 3.1.1 เลือก Plugins GRIB
- 3.1.2 เลือก Formula
- 3.1.3 GRIB Blender เลือก “ws”
- 3.1.4 Data Presentation เลือก “Color Shading”
- 3.1.5 Color Palettes เลือก “for ws”
- 3.1.6 Apply



ภาพที่ 3.1-1 ตั้งค่า Grib Model: ความเร็วลม (Wind speed)

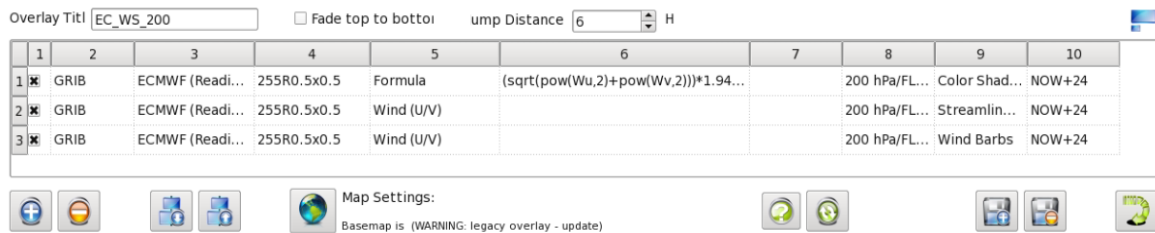
### 3.1.7 เลือก New overlay เพื่อใช้ในการซ้อนข้อมูลเพื่อทำแผนที่ความเร็วลม (Wind speed)

ภาพที่ 3.1-2 New overlay



### 3.1.8 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลความเร็วลม

ภาพที่ 3.1-3 เพิ่มชั้นข้อมูลความเร็วลม



### 3.1.9 คลิก Formula ออก เพื่อเลือกใช้ข้อมูล Wind(U/V) ในการซ้อนทับ

### 3.1.10 Data Presentation เลือก “Streamlines Sparse”

### 3.1.11 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล Wind(U/V) แบบ Streamlines Sparse

### 3.1.12 Data Presentation เลือก “Wind bards”

### 3.1.13 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล Wind(U/V)

### 3.1.14 Save

### 3.1.15 Execute overlay

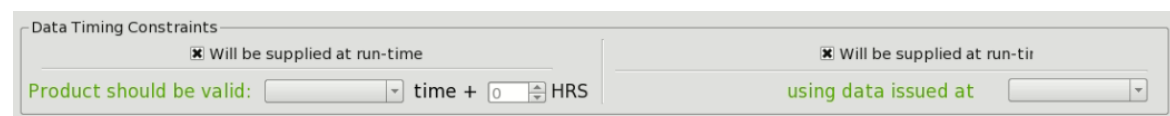


### 3.1.16 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ความเร็วลม (Wind speed)

### 3.1.17 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

### 3.1.18 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

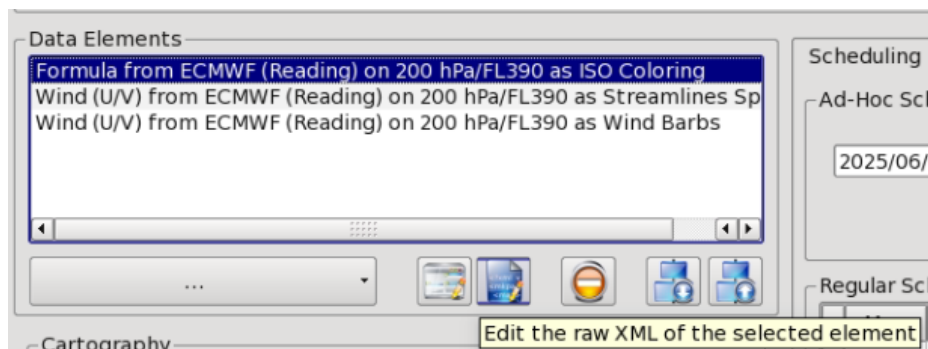
### 3.1.19 Data Timming Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



ภาพที่ 3.1-4 Data Timming Constraints

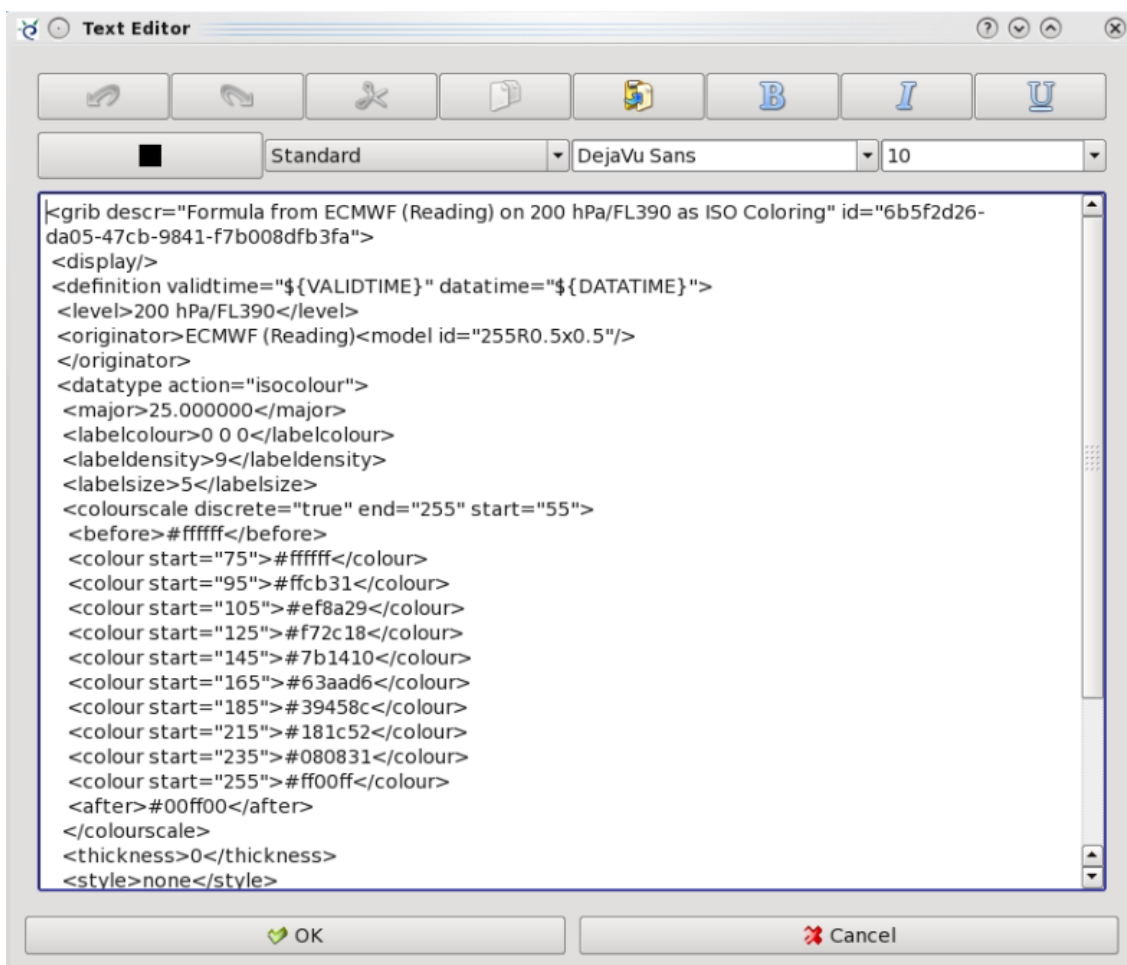


3.1.20 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ความเร็วลม (Wind speed) ที่ระดับความสูงต่างๆ และสามารถใส่ข้อความ รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 13.1-5



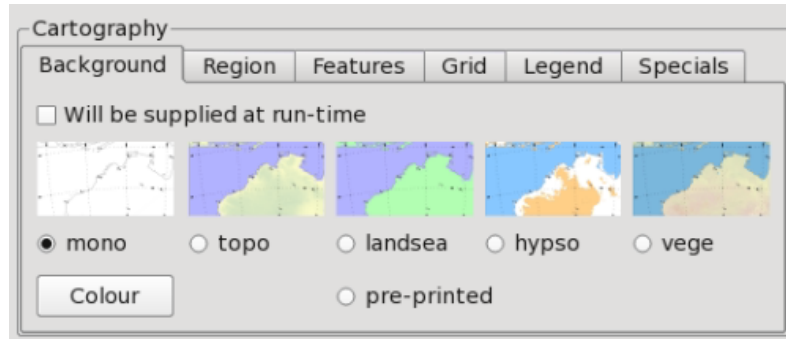
ภาพที่ 3.1-5 Data Elements

3.1.21 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 3.1-6 เพื่อตั้งค่าข้อมูลความเร็วลม (Wind speed) ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



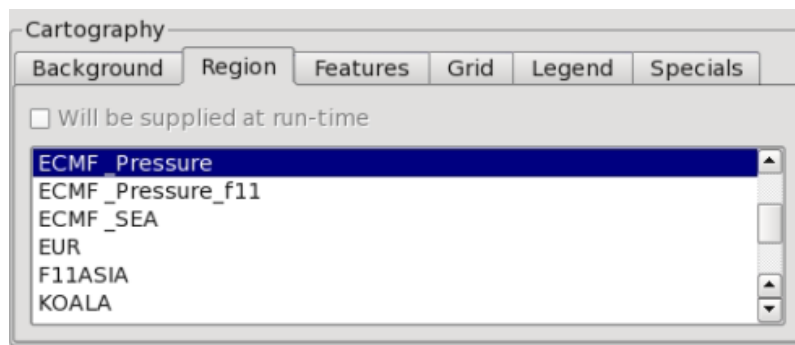
ภาพที่ 3.1-6 Text Editor

3.1.22 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



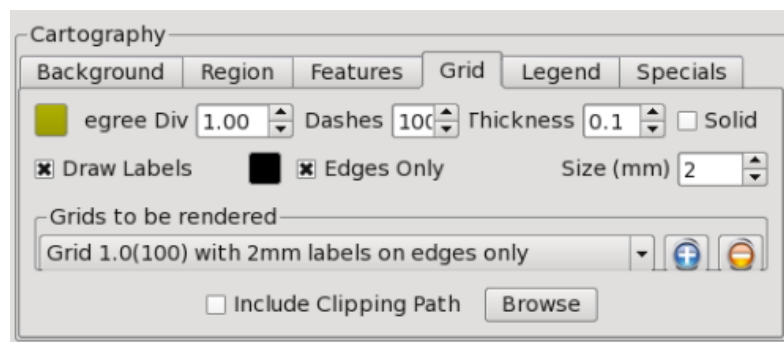
ภาพที่ 3.1-7 Cartography

3.1.23 แผนที่ Wind ในระดับชั้นต่างๆ ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “ECMF\_Pressure”



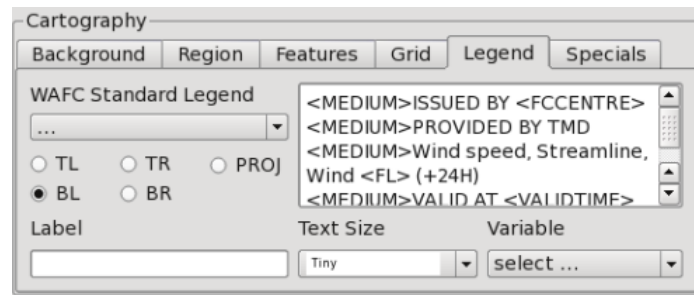
ภาพที่ 3.1-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “ECMF\_Pressure”

3.1.24 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 3.1-9.



ภาพที่ 3.1-9 ตั้งค่า Grid

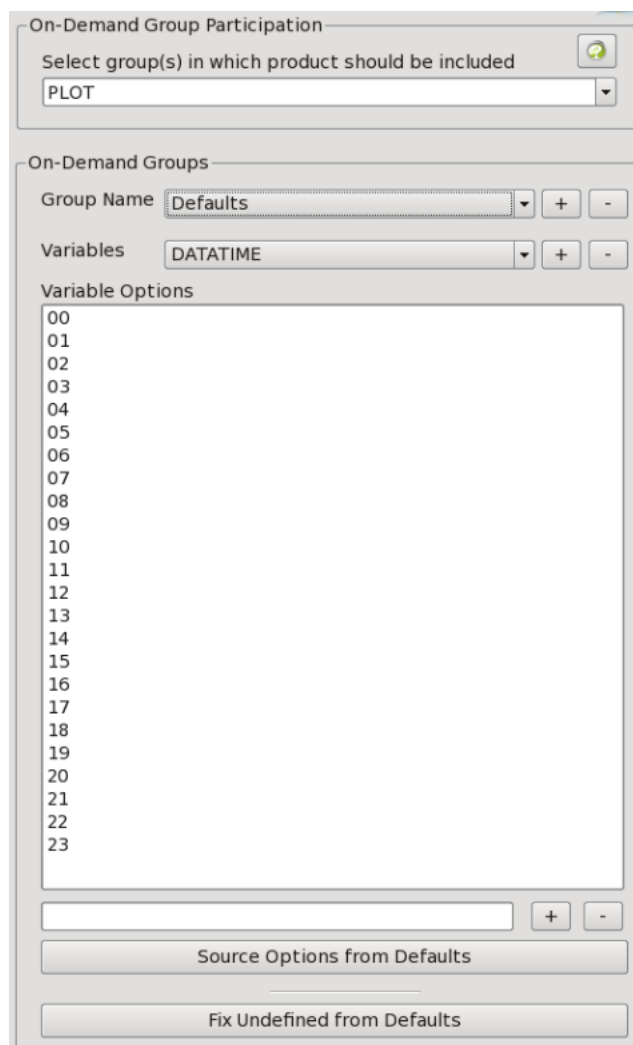
## 3.1.25 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 3.1-10 Legend

## 3.1.26 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 3.1.27 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



ภาพที่ 3.1-11 On-Demand Group Participation

## 3.1.28 Save Template Product

### 3.2 Grib Model: ความกดอากาศ (Pressure)

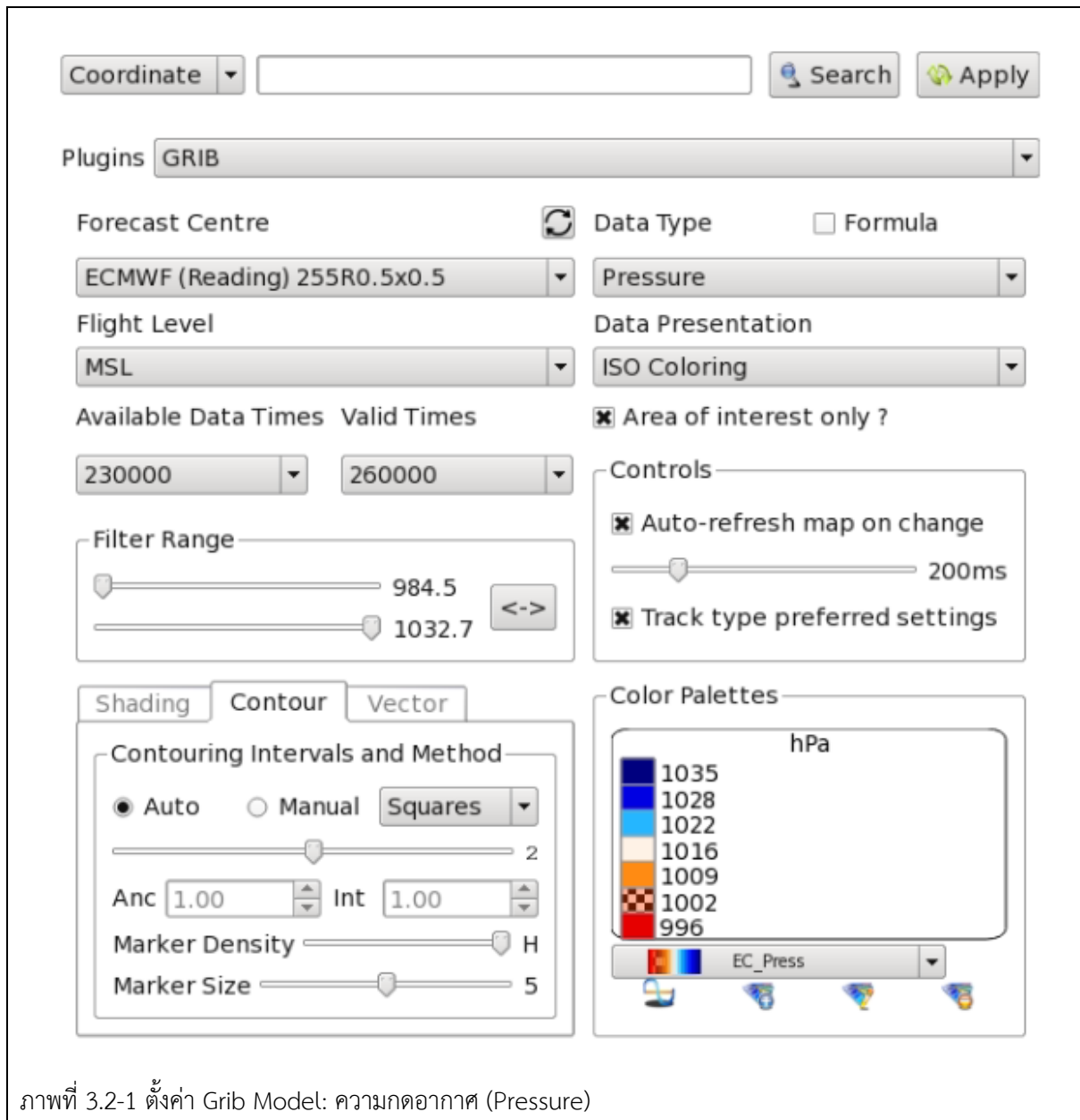
3.2.1 เลือก Plugins GRIB

3.2.2 เลือก Forecast Center “ECMWF”

3.2.3 เลือก “Pressure”

3.2.4 Data Presentation เลือก “ISO Coloring”

3.2.5 Apply



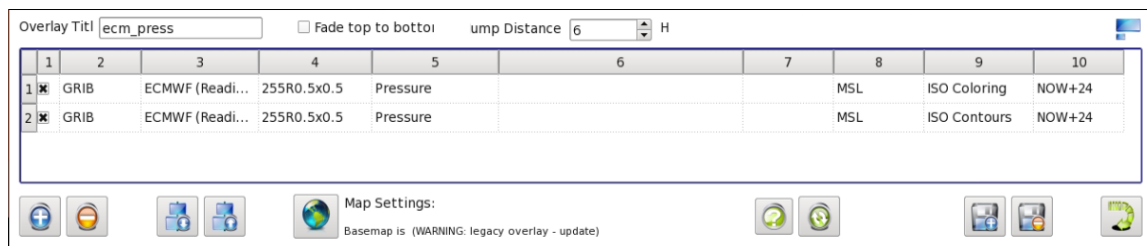
ภาพที่ 3.2-1 ตั้งค่า Grib Model: ความกดอากาศ (Pressure)

### 3.2.6 เลือก New overlay เพื่อใช้ในการซ้อนข้อมูลเพื่อทำแผนที่ความกดอากาศ (Pressure)



ภาพที่ 3.2-2 New overlay

### 3.2.7 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลความกดอากาศ (Pressure) และตั้งชื่อ



ภาพที่ 3.2-3 เพิ่มชั้นข้อมูลความกดอากาศ (Pressure)

### 3.2.8 เลือก Forecast Center “ECMWF”

### 3.2.9 เลือก “Pressure”

### 3.2.10 Data Presentation เลือก “ISO Coloring”

### 3.2.11 Apply

### 3.2.12 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล Pressure

### 3.2.13 Save

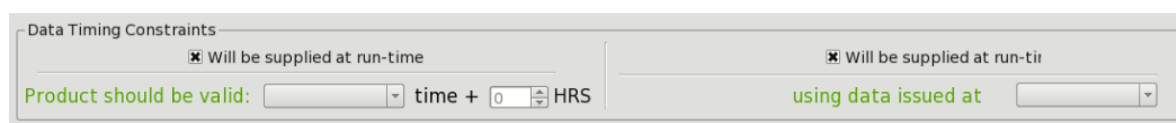
### 3.2.14 Execute overlay

### 3.2.15 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ความกดอากาศ (Pressure)

### 3.2.16 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

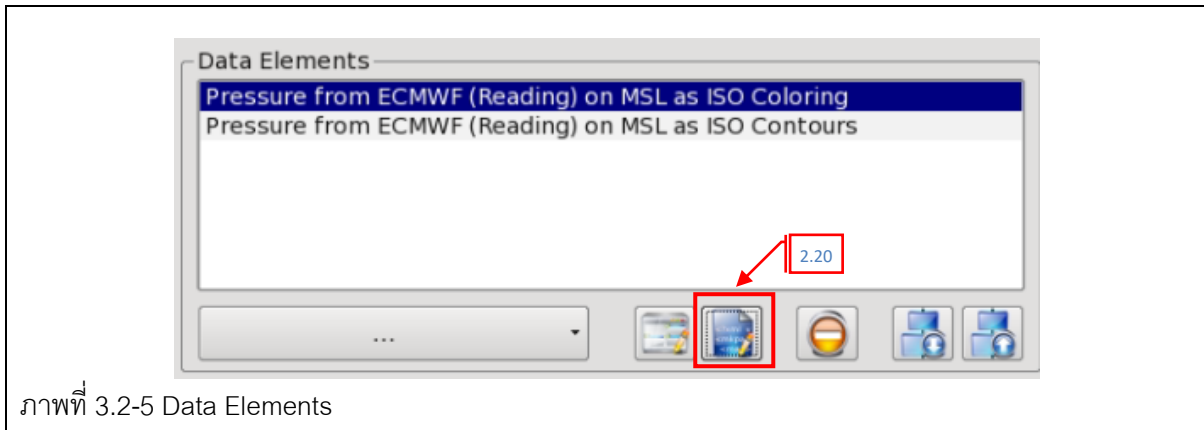
### 3.2.17 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

### 3.2.18 Data Timming Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



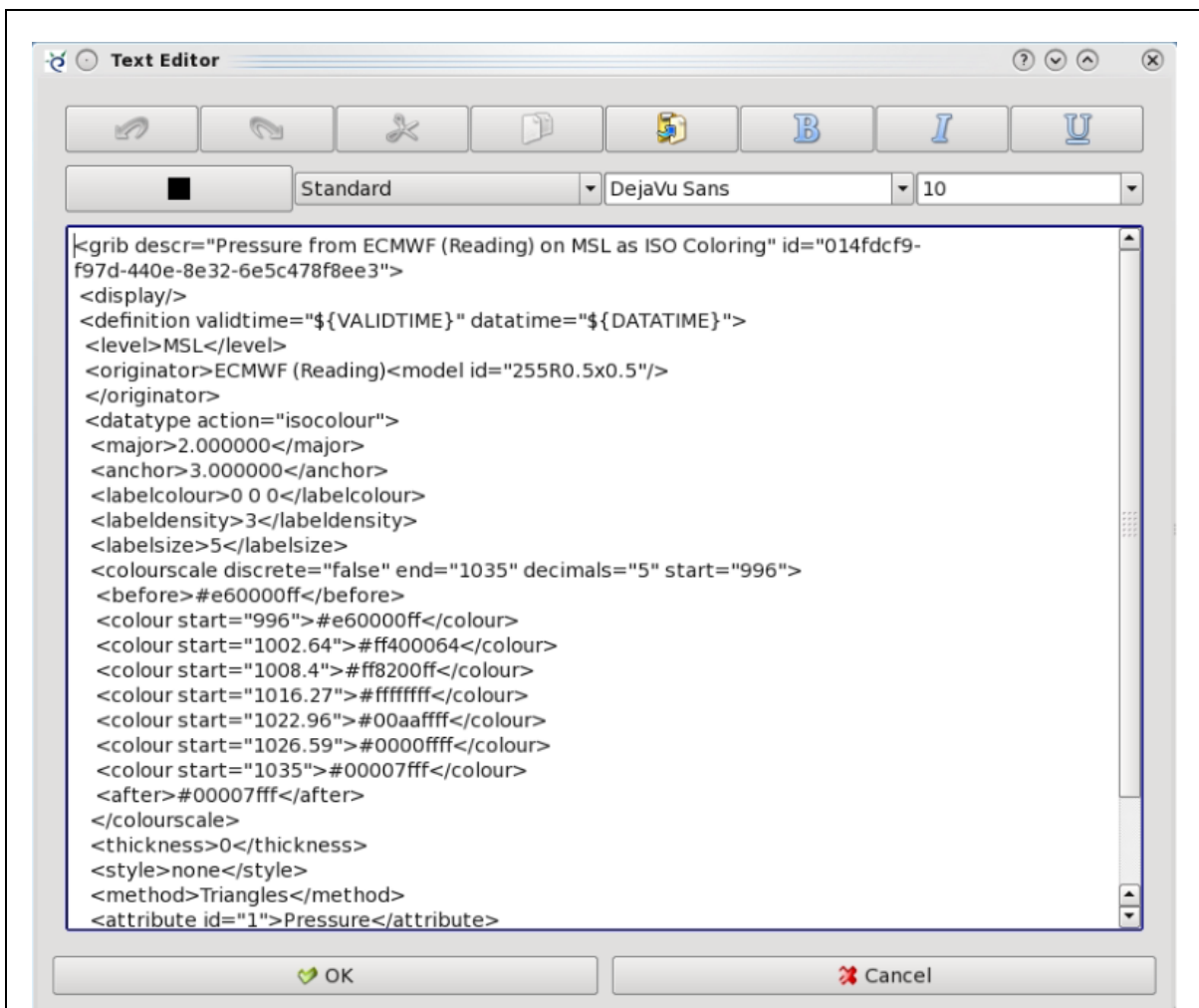
ภาพที่ 3.3-4 Data Timming Constraints

3.2.19 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ความกดอากาศ (Pressure) แก๊ส ใส่รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 3.2-5



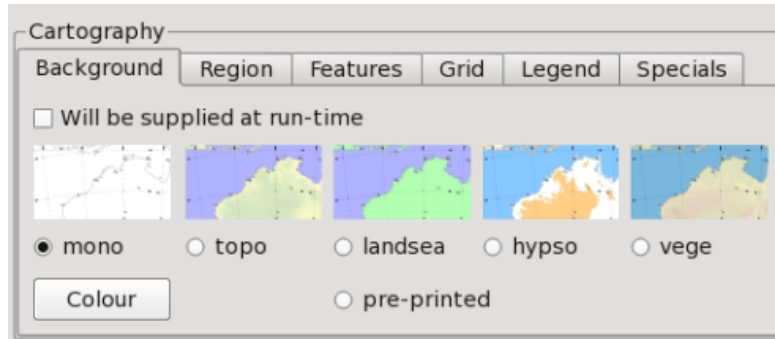
ภาพที่ 3.2-5 Data Elements

3.2.20 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 3.2-6 เพื่อตั้งค่าข้อมูลความกดอากาศ (Pressure) ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



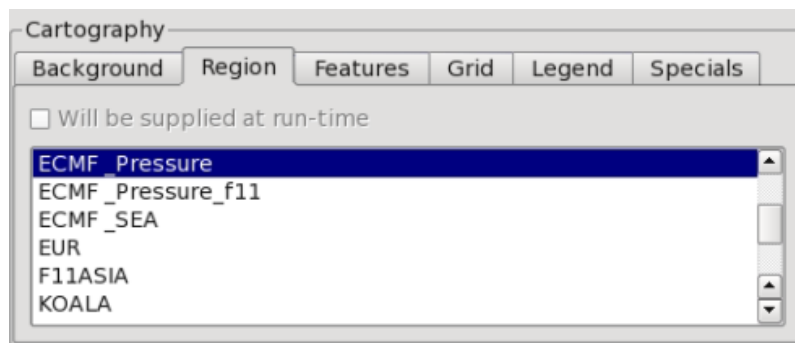
ภาพที่ 3.2-6 Text Editor

3.2.21 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



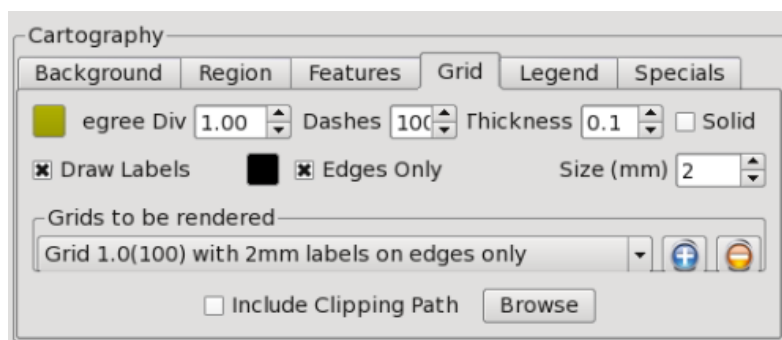
ภาพที่ 3.2-7 Cartography

3.2.22 แผนที่ความกดอากาศ (Pressure) ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “ECMF\_Pressure”



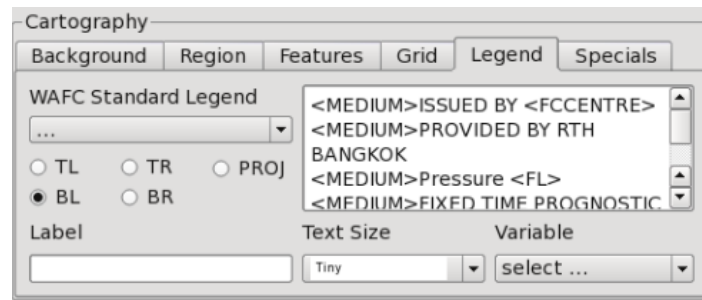
ภาพที่ 3.2-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “ECMF\_Pressure”

3.2.23 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 3.2-9



ภาพที่ 3.2-9 ตั้งค่า Grid

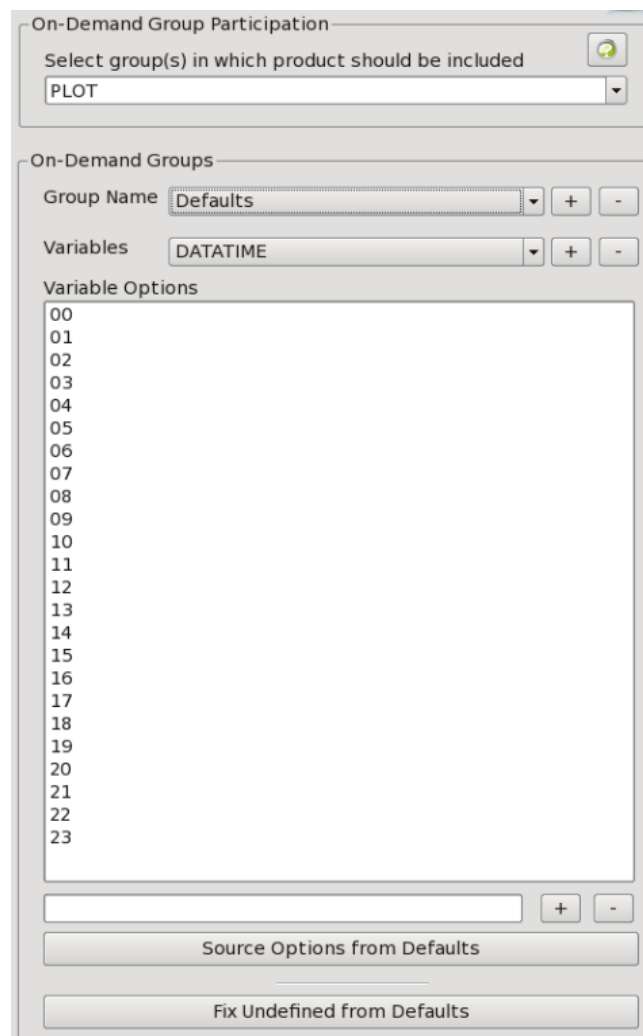
## 3.2.24 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 3.2-10 Legend

## 3.2.25 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 3.2.26 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



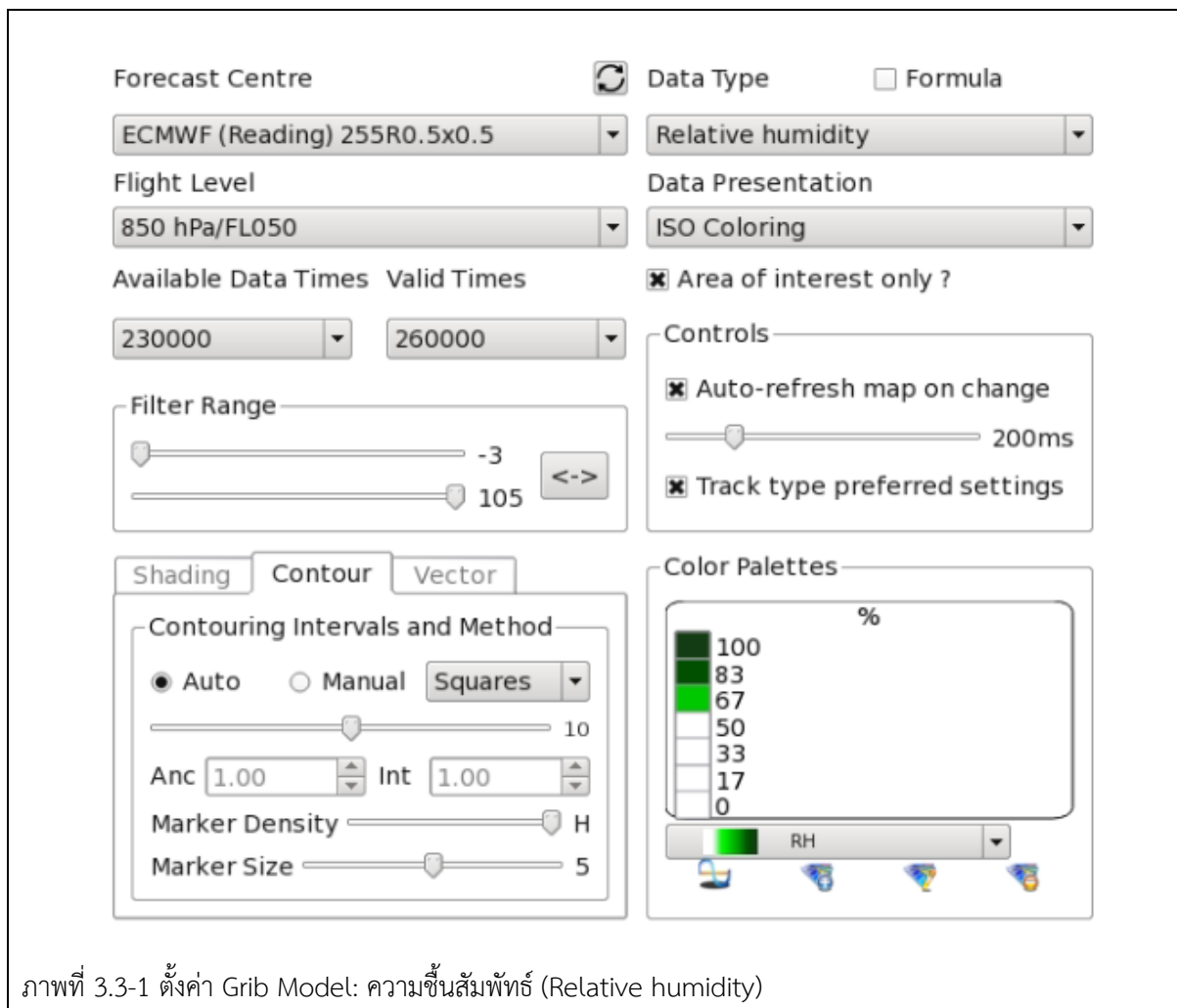
ภาพที่ 3.2-11 On-Demand Group Participation

## 3.2.27 Save Template Product



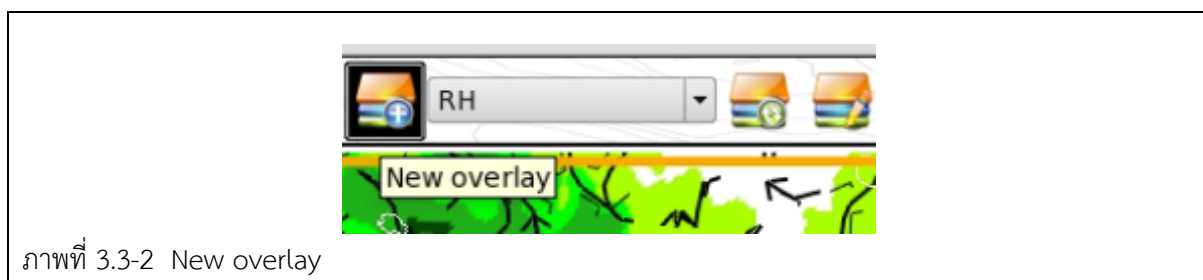
### 3.3 Grib Model: ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)

- 3.3.1 เลือก Plugins GRIB
- 3.3.2 เลือก Forecast Center “ECMWF”
- 3.3.3 เลือก “Relative humidity”
- 3.3.4 Data Presentation เลือก “ISO Coloring”
- 3.3.5 Flight Level “850 hPa/FL050”
- 3.3.6 Apply



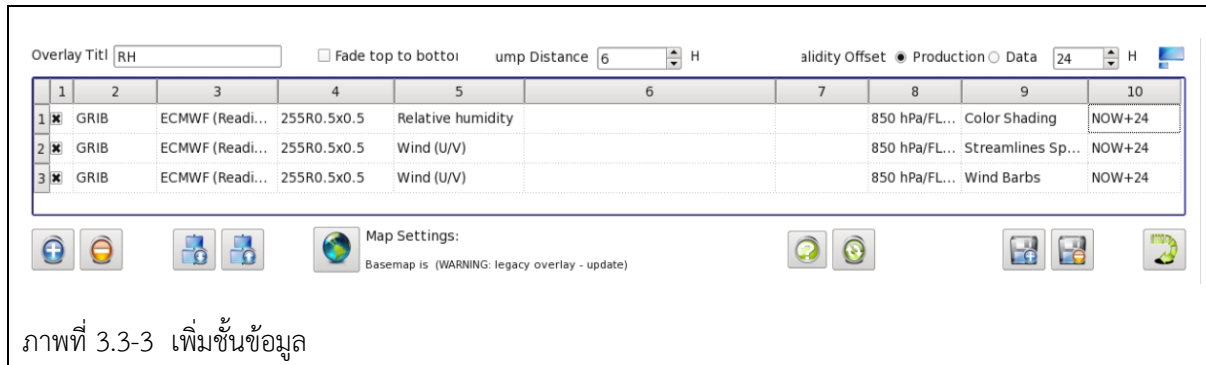
ภาพที่ 3.3-1 ตั้งค่า Grib Model: ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)

- 3.3.7 เลือก New overlay เพื่อใช้ในการซ้อนข้อมูลเพื่อทำแผนที่ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)



ภาพที่ 3.3-2 New overlay

3.3.8 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) และตั้งชื่อ



ภาพที่ 3.3-3 เพิ่มชั้นข้อมูล

3.3.9 เลือก Forecast Center “ECMWF”

3.3.10 เลือก Wind (U/V)”

3.3.11 Data Presentation เลือก “Streamlines Sparse”

3.3.12 Apply

3.3.13 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล

3.3.14 เลือก Forecast Center “ECMWF”

3.3.15 เลือก “Wind (U/V)”

3.3.16 Data Presentation เลือก “Wind Barbs”

3.3.17 Apply

3.3.18 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล

3.3.19 Save

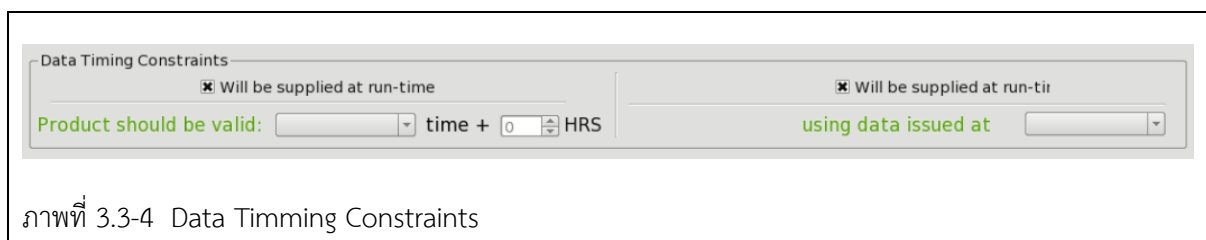
3.3.20 Execute overlay

3.3.21 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)

3.3.22 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

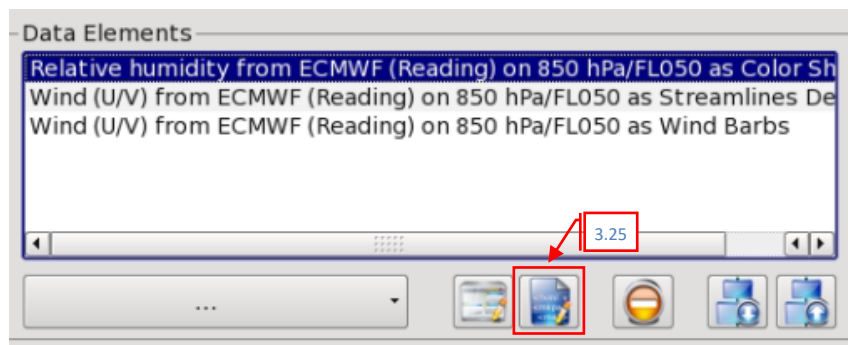
3.3.23 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

3.3.24 Data Timing Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



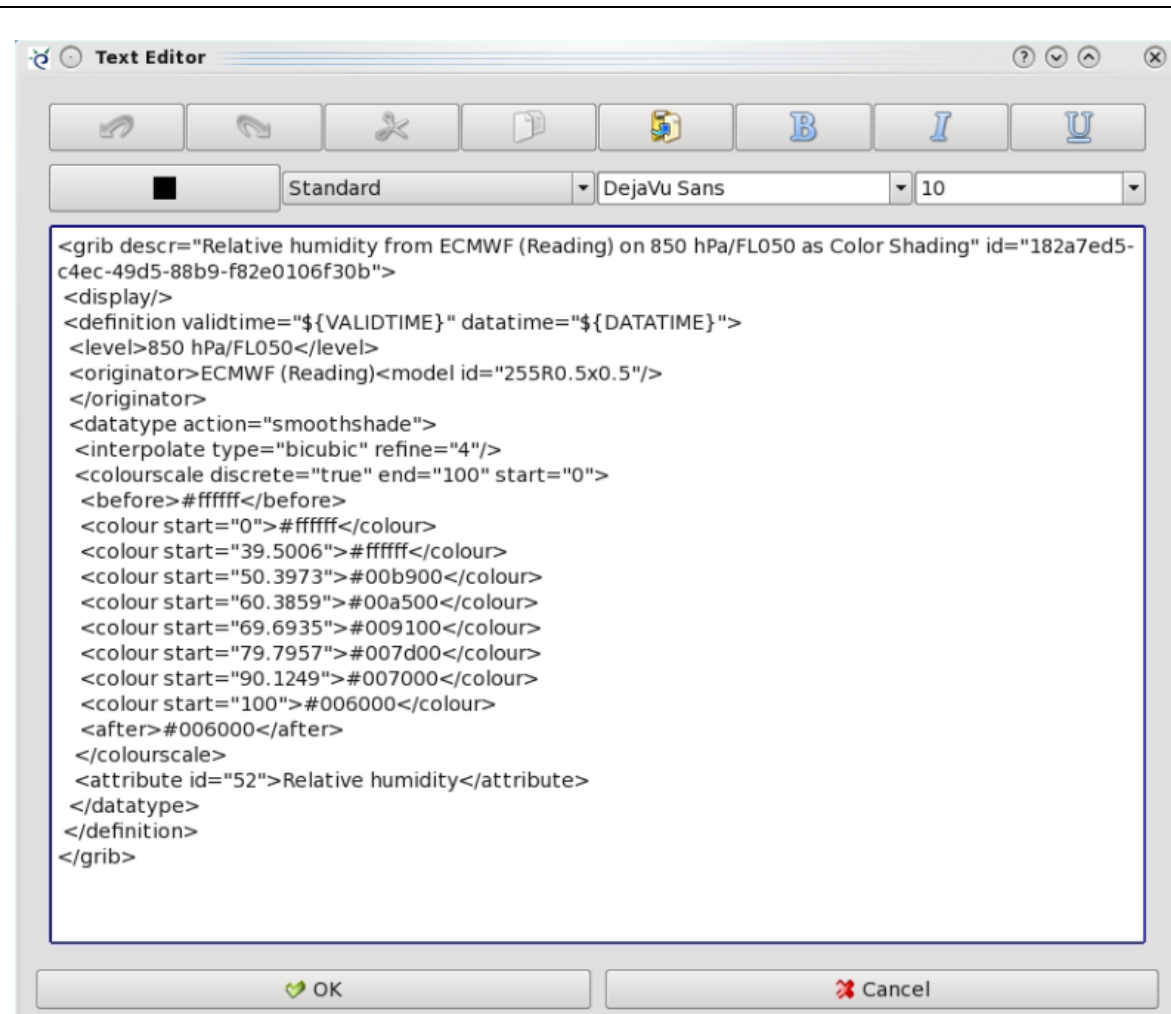
ภาพที่ 3.3-4 Data Timing Constraints

3.3.25 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ความกดอากาศ (Pressure) แก๊ส ใส่รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 3.3-5



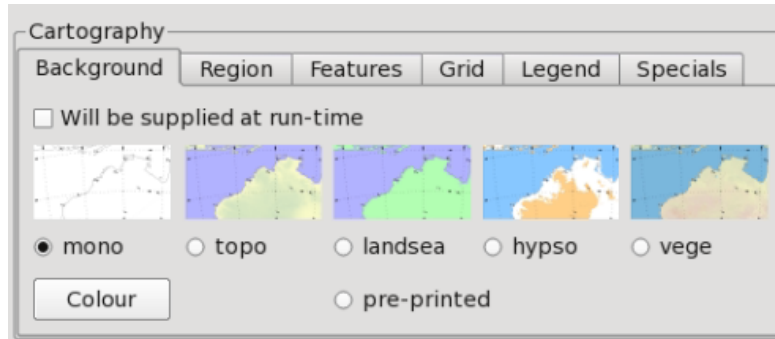
ภาพที่ 3.3-5 Data Elements

3.3.26 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 3.3-6 เพื่อตั้งค่าข้อมูลความกดอากาศ (Pressure) ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



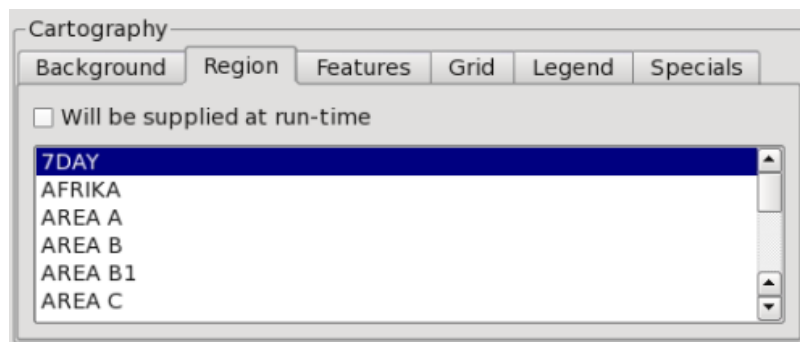
ภาพที่ 3.3-6 Text Editor

3.3.27 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



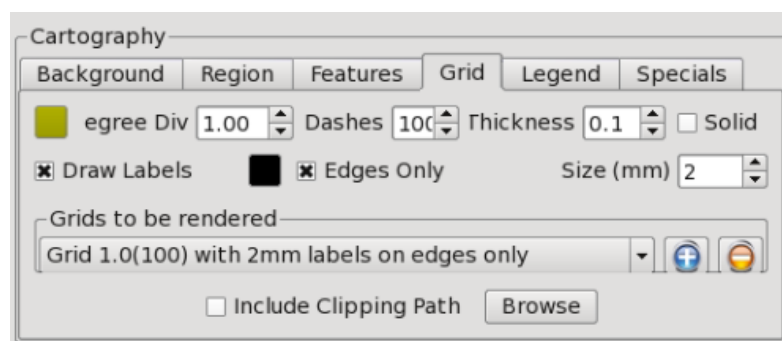
ภาพที่ 3.3-7 Cartography

3.3.28 แผนที่ความกดอากาศ (Pressure) ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “7\_DAY”



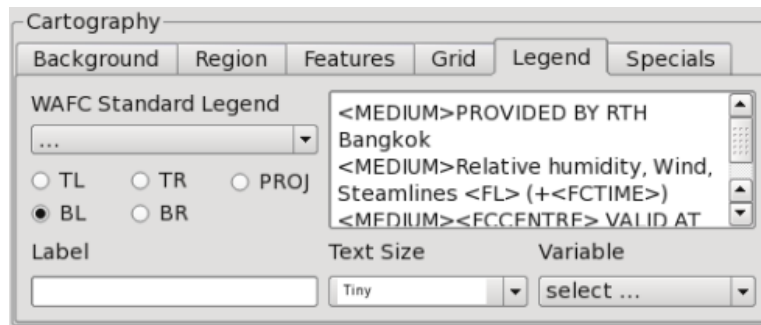
ภาพที่ 3.3-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “7\_DAY”

3.3.29 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 3.3-9



ภาพที่ 3.3-9 ตั้งค่า Grid

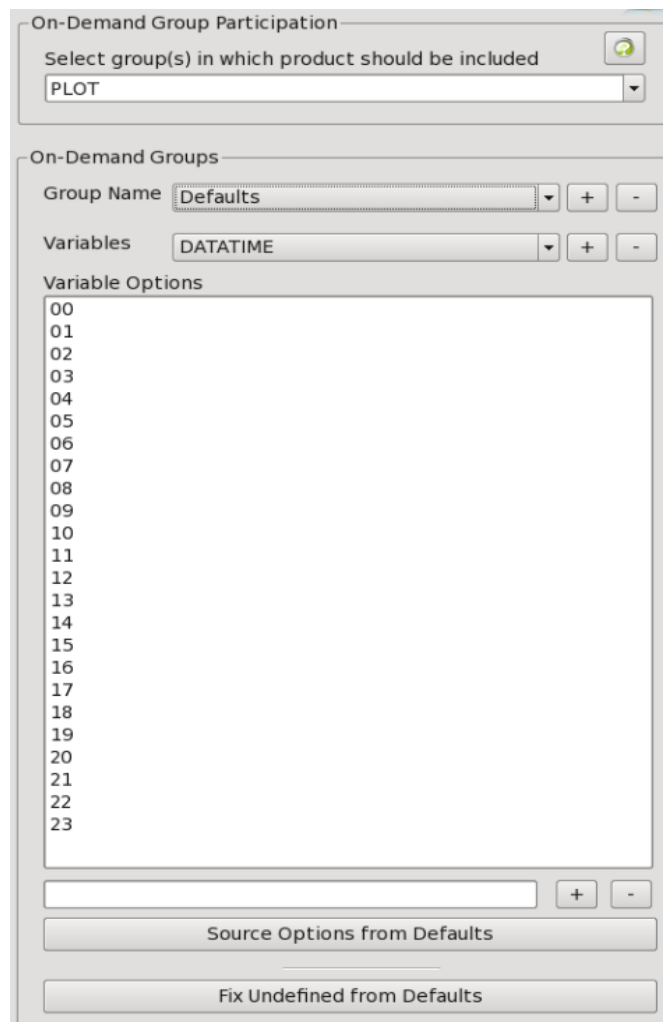
## 3.3.30 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 3.3-10 Legend

3.3.31 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

3.3.32 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



ภาพที่ 3.3-11 On-Demand Group Participation

## 3.3.33 Save Template Product

.....

### 3.4 Grib Model: ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity)

3.4.1 เลือก Plugins GRIB

3.4.2 เลือก Forecast Center “ECMWF”

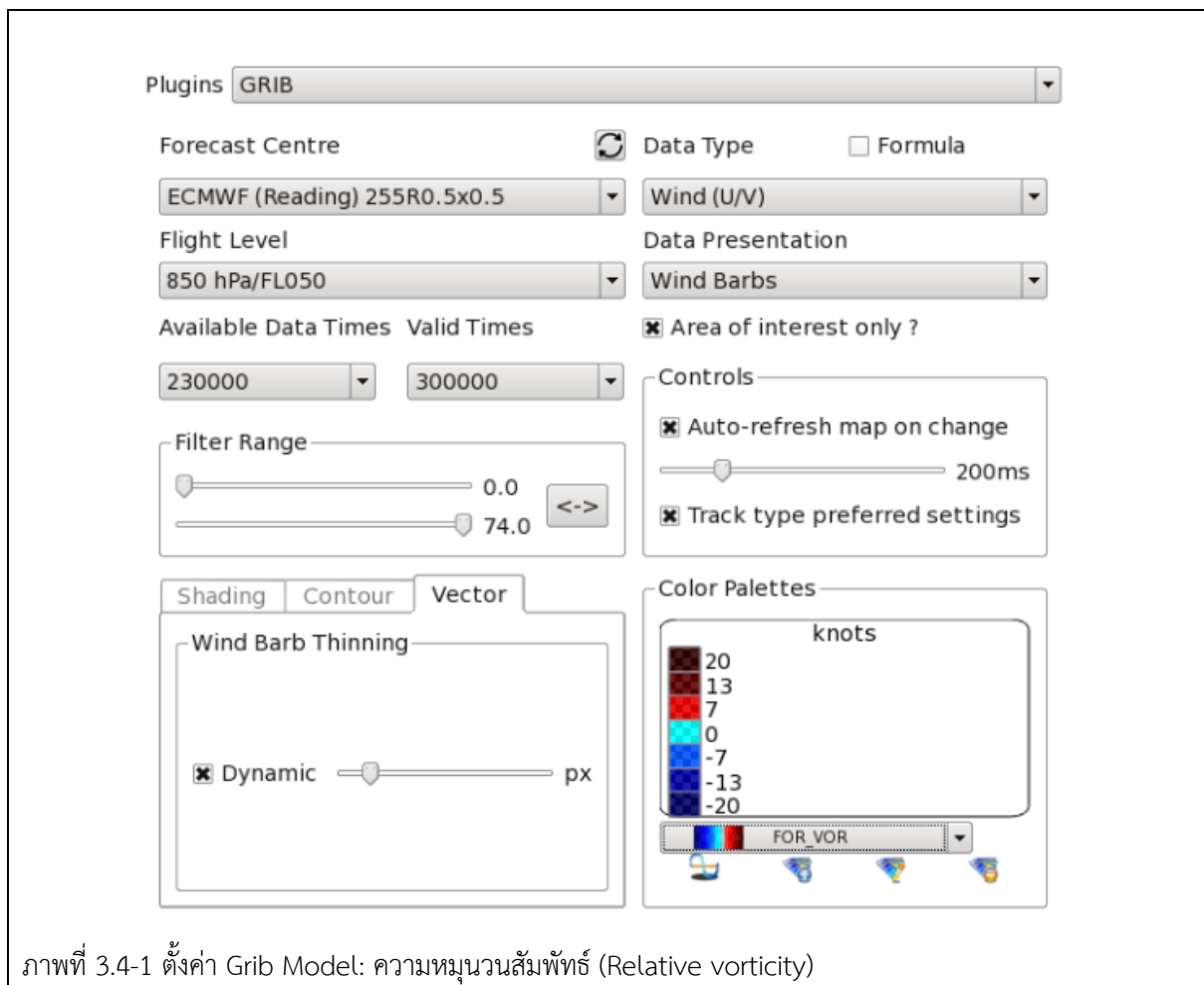
3.4.3 เลือก Formula

3.4.4 GRIB Blender เลือก “Vorticity”

3.4.5 Data Presentation เลือก “Color Shading”

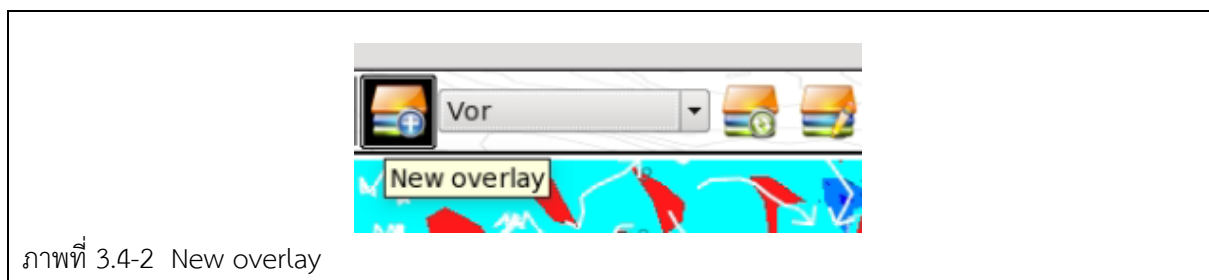
3.4.6 Color Palettes เลือก “FOR\_VOR”

3.4.7 Apply



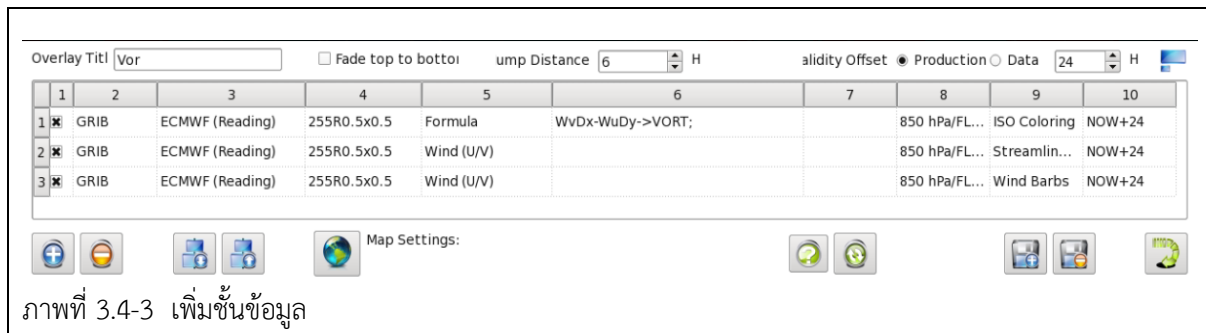
ภาพที่ 3.4-1 ตั้งค่า Grib Model: ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity)

3.4.8 เลือก New overlay เพื่อใช้ในการซ้อนข้อมูลเพื่อทำแผนที่ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity)



ภาพที่ 3.4-2 New overlay

3.4.9 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity) และตั้งชื่อ



ภาพที่ 3.4-3 เพิ่มชั้นข้อมูล

3.4.10 เลือก Forecast Center “ECMWF”

3.4.11 เลือก Wind (U/V)”

3.4.12 Data Presentation เลือก “Streamlines Sparse”

3.4.13 Apply

3.4.14 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล

3.4.15 เลือก Forecast Center “ECMWF”

3.4.16 เลือก “Wind (U/V)”

3.4.17 Data Presentation เลือก “Wind Barbs”

3.4.18 Apply

3.4.19 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล

3.4.20 Save.

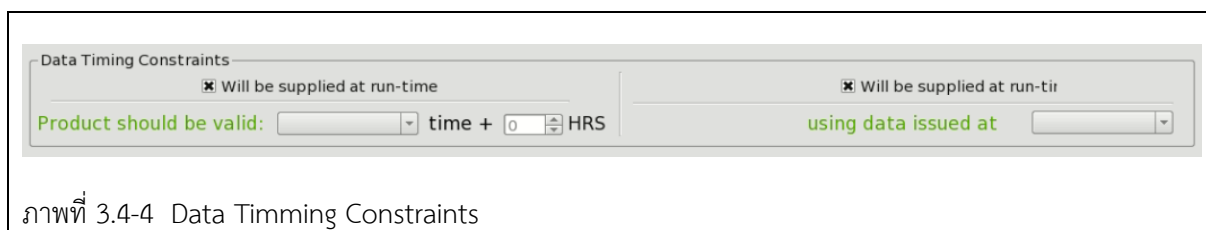
3.4.21 Execute overlay

3.4.22 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity)

3.4.23 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

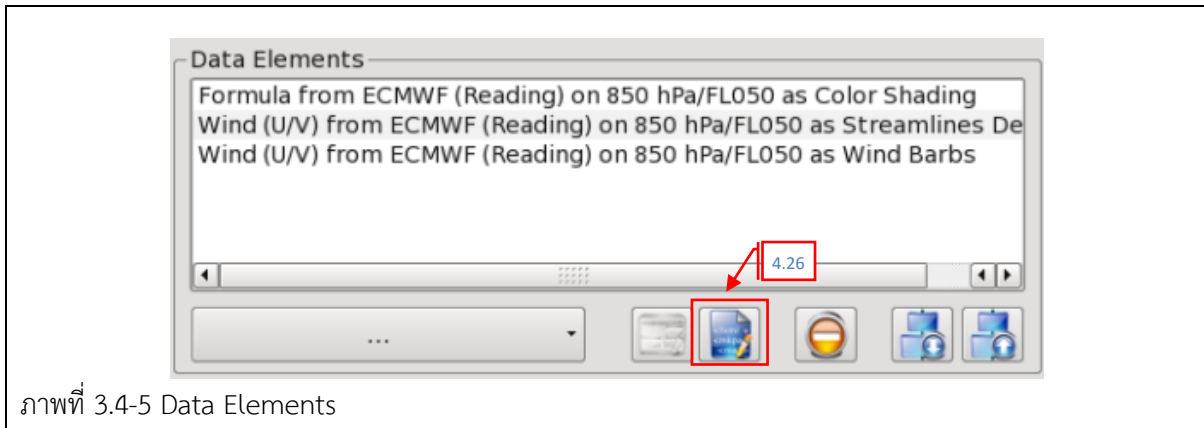
3.4.24 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

3.4.25 Data Timing Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



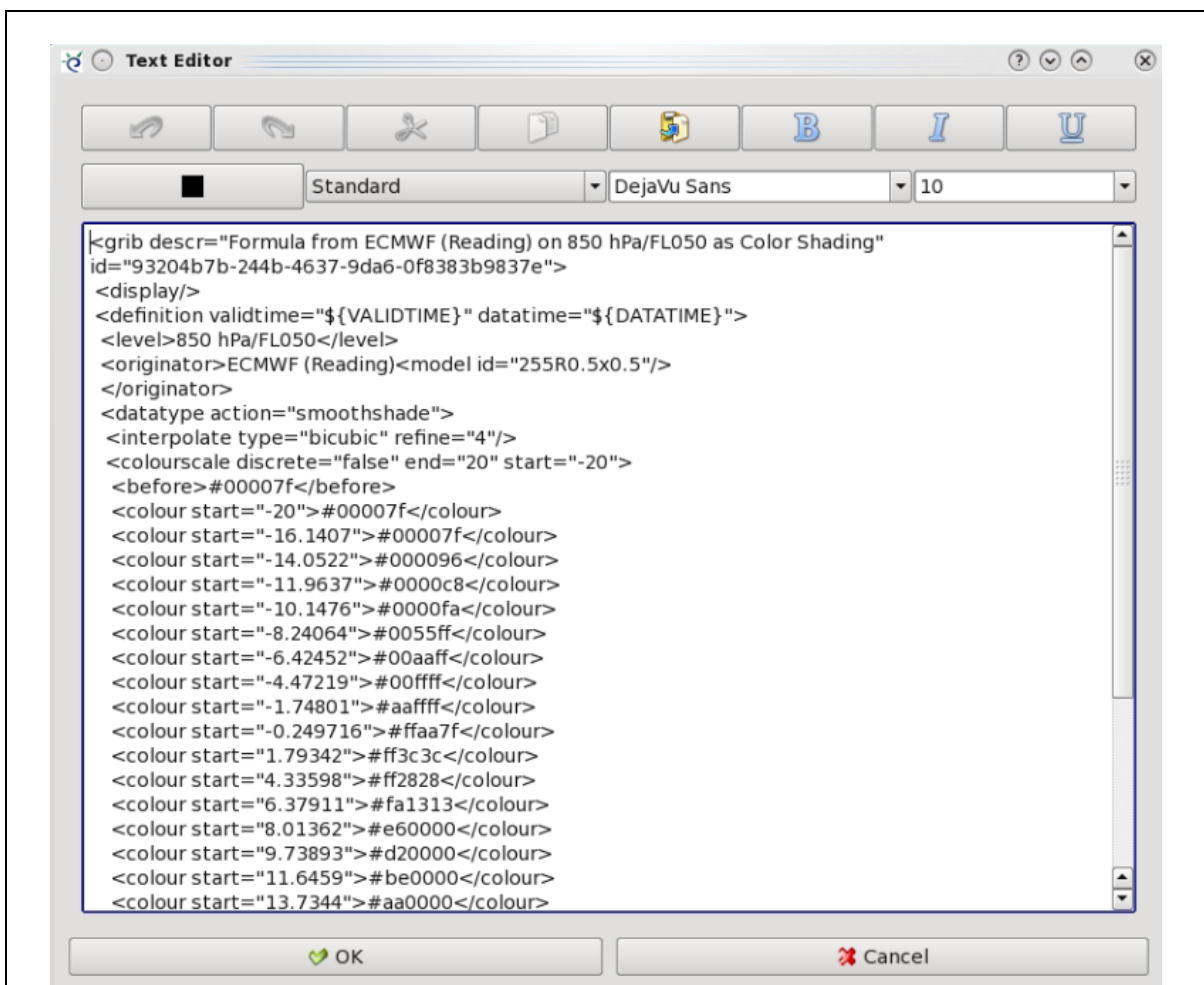
ภาพที่ 3.4-4 Data Timing Constraints

3.4.26 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ความหมุนวนสัมพัทธ์ (Relative vorticity) แก๊สไฮโดรเจนไดออกไซด์ได้ดังภาพที่ 3.4-5



ภาพที่ 3.4-5 Data Elements

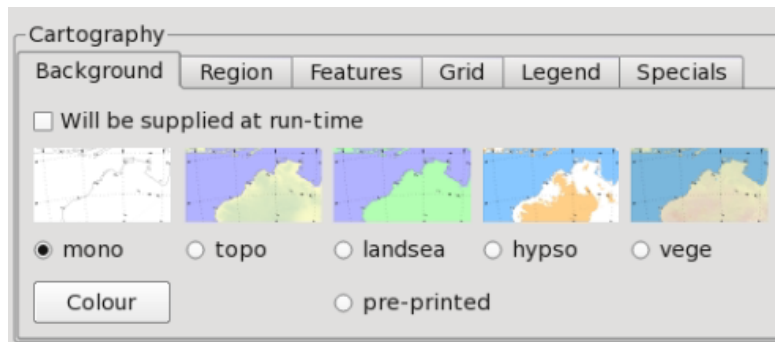
3.4.27 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 3.4-6 เพื่อตั้งค่าข้อมูลความกดอากาศ (Pressure) ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



ภาพที่ 3.4-6 Text Editor

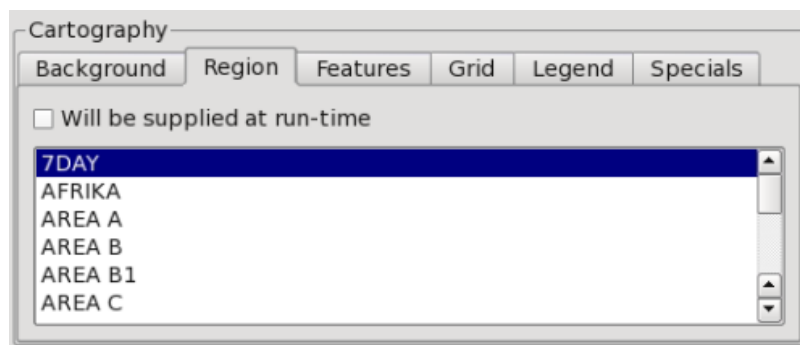


3.4.28 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



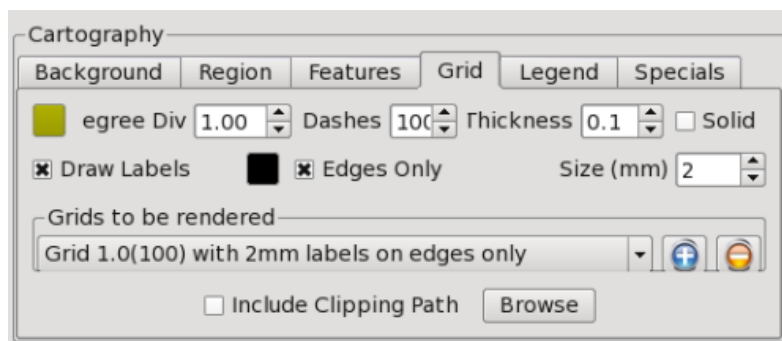
ภาพที่ 3.4-7 Cartography

3.4.29 แผนที่ความกดอากาศ (Pressure) ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “7\_DAY”



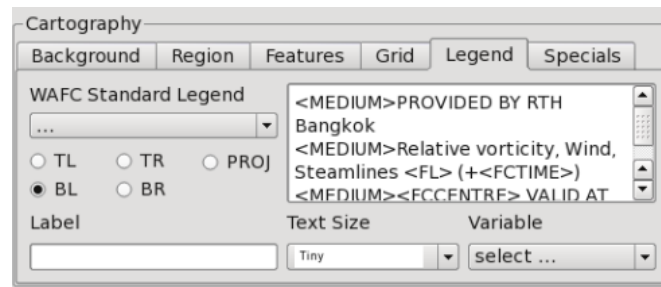
ภาพที่ 3.4-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “7\_DAY”

3.4.30 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่



ภาพที่ 3.4-9 ตั้งค่า Grid

## 3.4.31 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 3.4-10 Legend

## 3.4.32 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 3.4.33 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



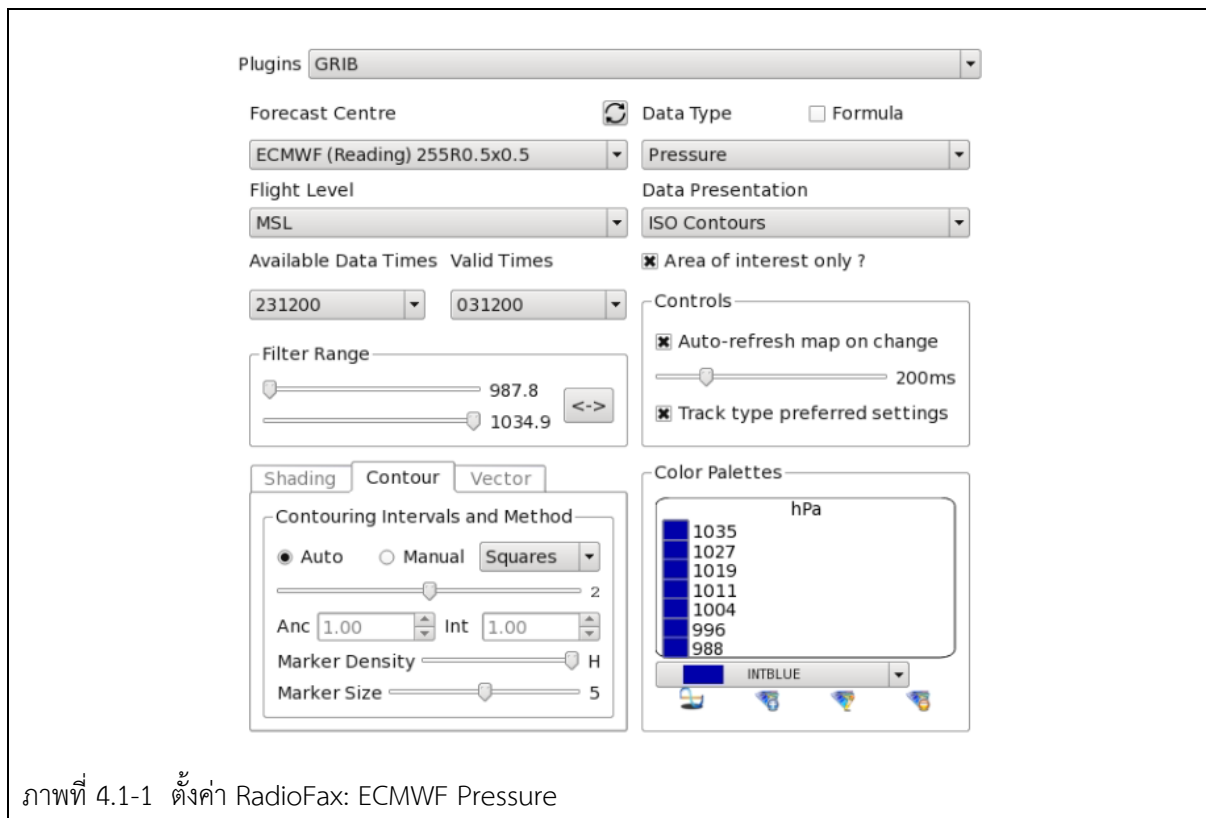
ภาพที่ 3.4-11 On-Demand Group Participation

## 3.4.34 Save Template Product

## 4. RadioFax : แผนที่ที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งผ่านระบบวิทยุ

### 4.1 RadioFax : ECMWF Pressure

- 4.1.1 เลือก Plugins GRIB
- 4.1.2 เลือก Forecast Center “ECMWF”
- 4.1.3 เลือก “Pressure”
- 4.1.4 Data Presentation เลือก “ISO Contours”
- 4.1.5 Apply



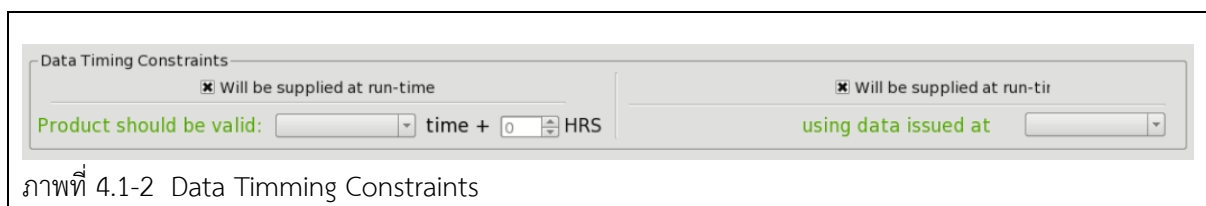
ภาพที่ 4.1-1 ตั้งค่า RadioFax: ECMWF Pressure

4.1.6 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ RadioFax: ECMWF Pressure

4.1.7 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

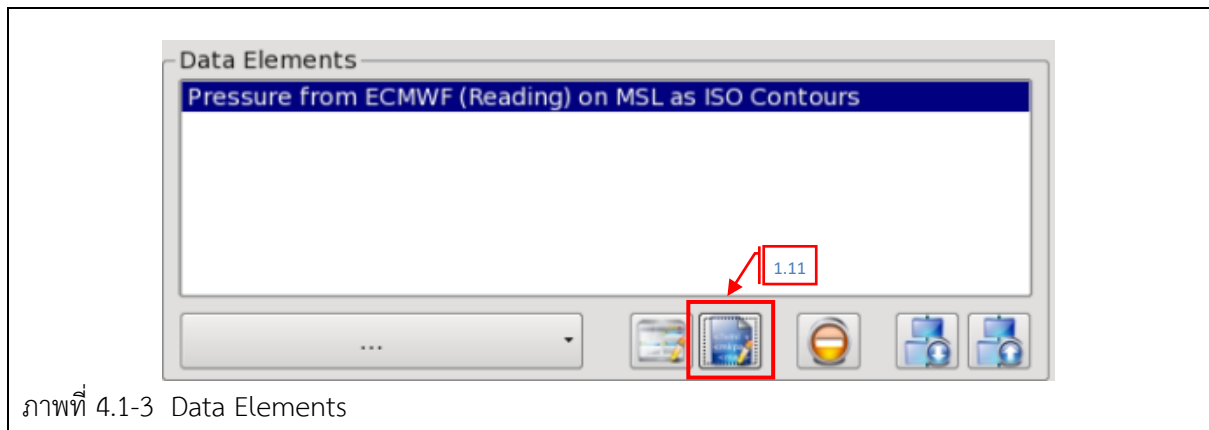
4.1.8 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

4.1.9 Data Timming Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



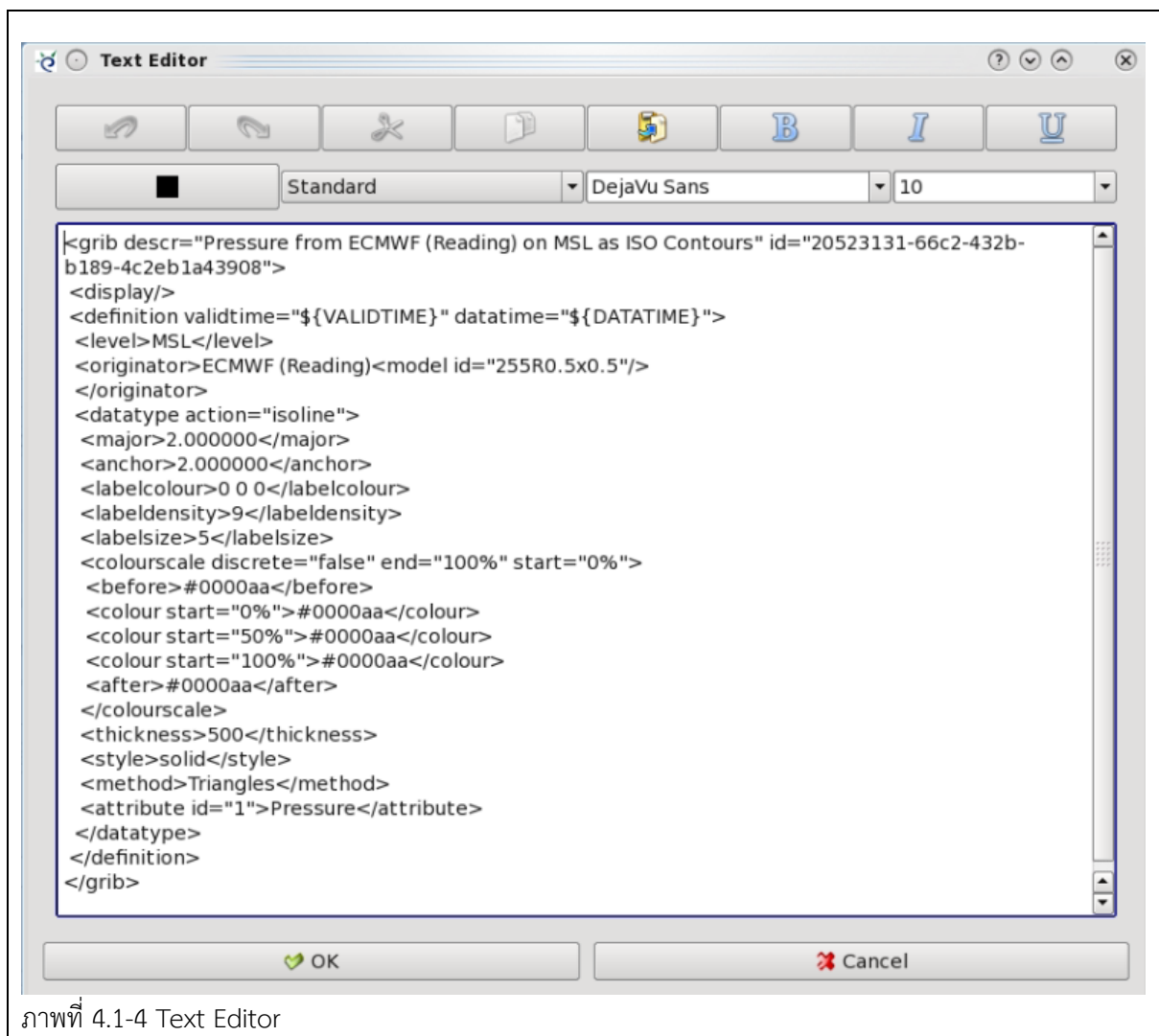
ภาพที่ 4.1-2 Data Timming Constraints

4.1.10 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ RadioFax: ECMWF Pressure แก๊ส ใส่รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 4.1-3



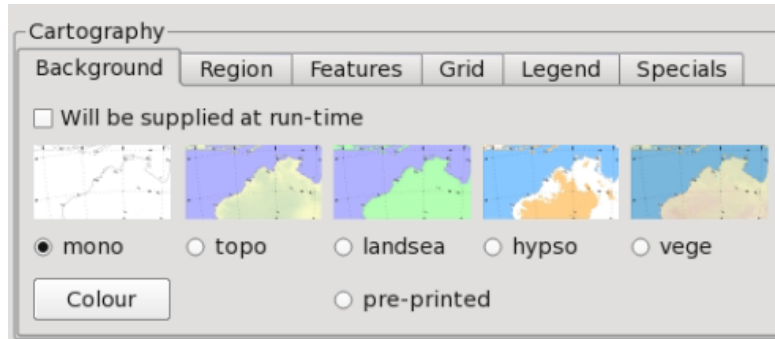
ภาพที่ 4.1-3 Data Elements

4.1.11 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 4.1-4 เพื่อตั้งค่าข้อมูลความกดอากาศ (Pressure) ที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



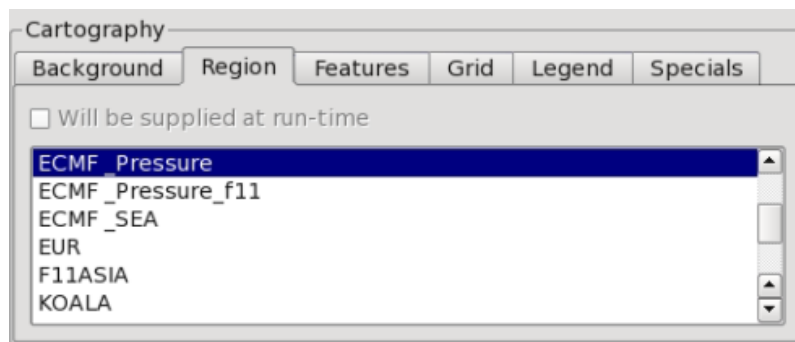
ภาพที่ 4.1-4 Text Editor

4.1.12 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



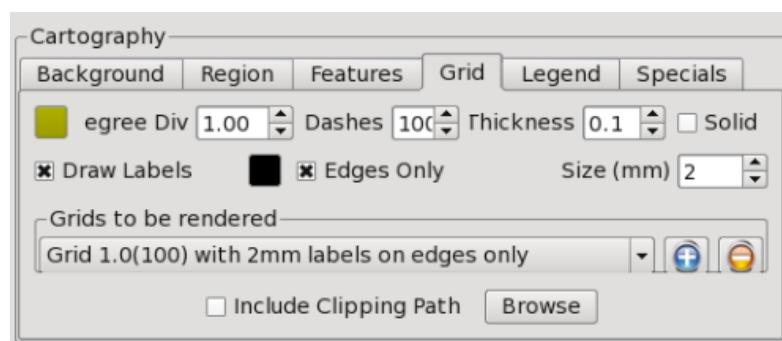
ภาพที่ 4.1-5 Cartography

4.1.13 แผนที่ความกดอากาศ (Pressure) ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “ECMF\_Pressure”



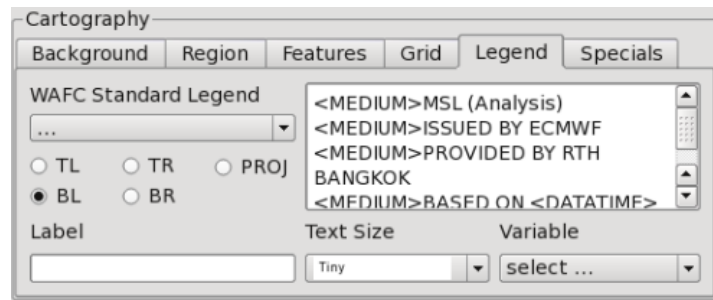
ภาพที่ 4.1-6 ขอบเขตประเทศ (Region) “ECMF\_Pressure”

4.1.14 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 4.1-7



ภาพที่ 4.1-7 ตั้งค่า Grid

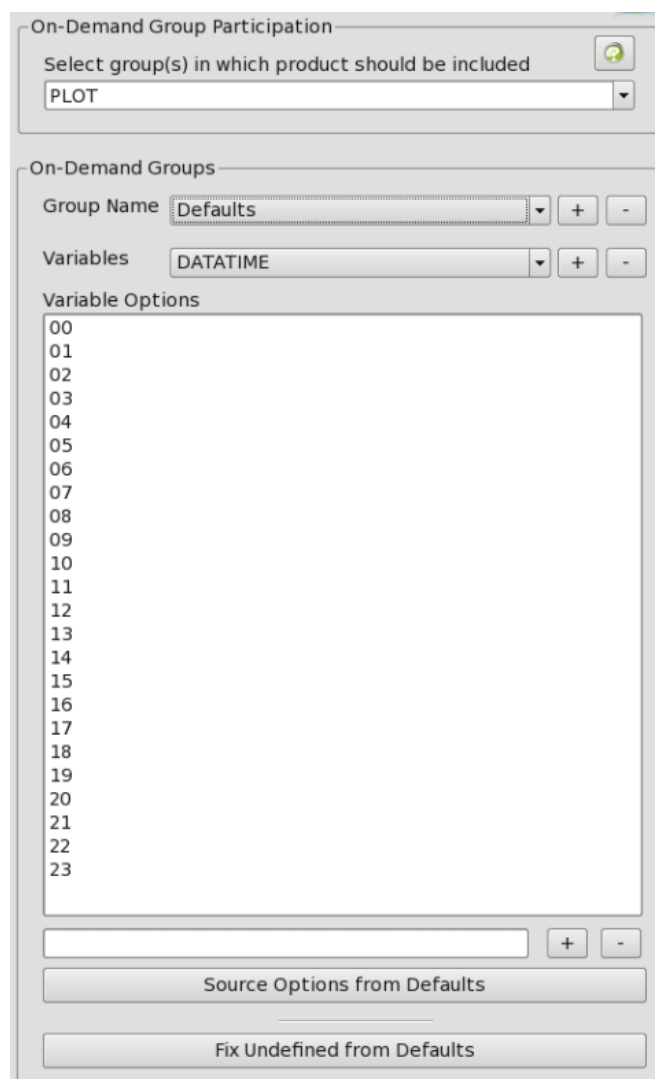
## 4.1.15 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 4.1-8 Legend

## 4.1.16 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 4.1.17 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่



ภาพที่ 4.1-9 On-Demand Group Participation

## 4.1.18 Save Template Product

## 4.2 RadioFax : ECMWF Wind Temp

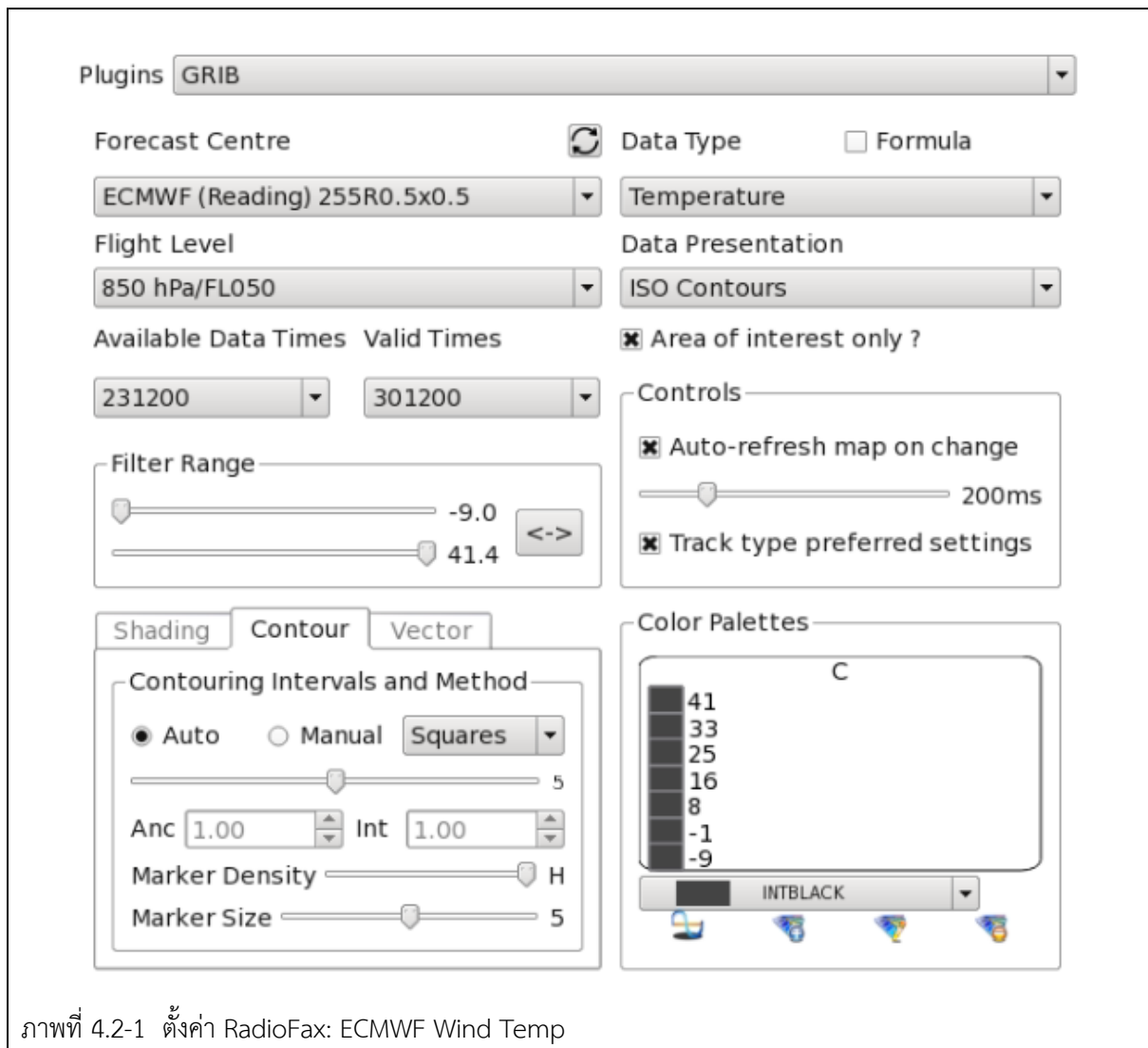
4.2.1 เลือก Plugins GRIB

4.2.2 เลือก Forecast Center “ECMWF”

4.2.3 เลือก “Temperature”

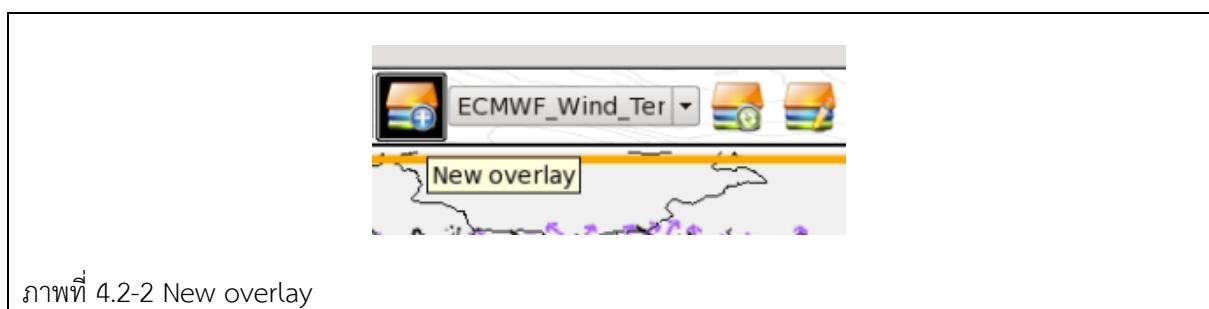
4.2.4 Data Presentation เลือก “ISO Contours”

4.2.5 Apply



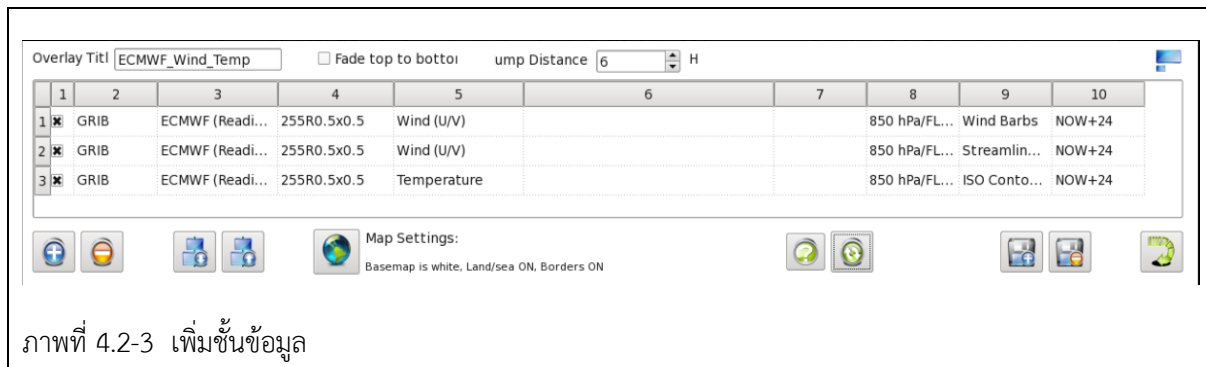
ภาพที่ 4.2-1 ตั้งค่า RadioFax: ECMWF Wind Temp

4.2.6 เลือก New overlay เพื่อใช้ในการซ้อนข้อมูลเพื่อทำแผนที่ RadioFax: ECMWF Wind Temp



ภาพที่ 4.2-2 New overlay

4.2.7 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูลอุณหภูมิ (Temperature) และตั้งชื่อ



ภาพที่ 4.2-3 เพิ่มชั้นข้อมูล

4.2.8 เลือก Forecast Center “ECMWF”

4.2.9 เลือก “Wind (U/V)”

4.2.10 Data Presentation เลือก “Wind Barbs”

4.2.11 Apply

4.2.12 เลือก Add current render to overlay as a layer เพื่อเพิ่มชั้นข้อมูล Wind

4.2.13 เลือก Forecast Center “ECMWF”

4.2.14 เลือก “Wind (U/V)”

4.2.15 Data Presentation เลือก “Streamlines Sparse”

4.2.16 Apply

4.2.17 Save

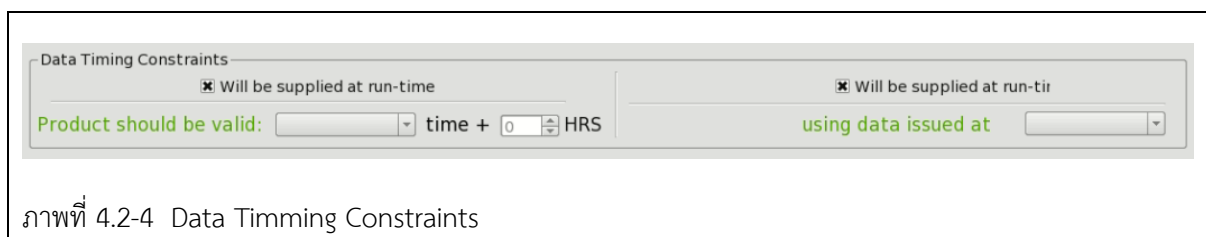
4.2.18 Execute overlay

4.2.19 คลิกที่ New Product แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Scheduled Product Definition เพื่อสร้าง Template สำหรับทำแผนที่ RadioFax: ECMWF Wind Temp

4.2.20 ตั้งชื่อ Template ที่ Product Name

4.2.21 ตั้งค่า Specification Class ให้เป็น On-Demand

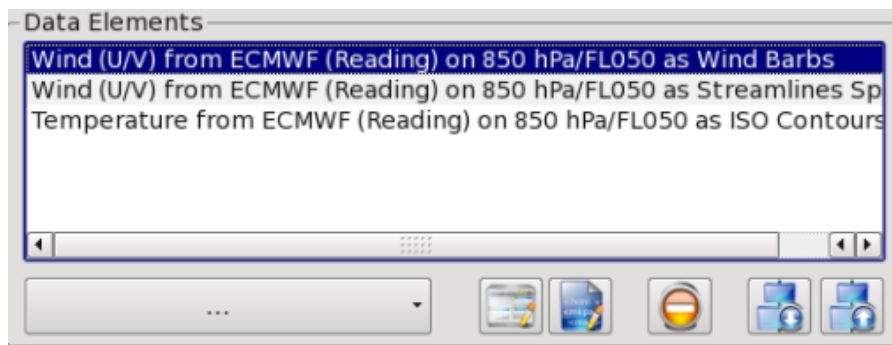
4.2.22 Data Timing Constraints ให้คลิกเลือก “Will be supplied at run-time” ทั้ง 2 อัน เพื่อให้เวลา Plot สามารถเลือกเวลาของข้อมูลแผนที่ในการ Plot ได้ตามต้องการ



ภาพที่ 4.2-4 Data Timing Constraints

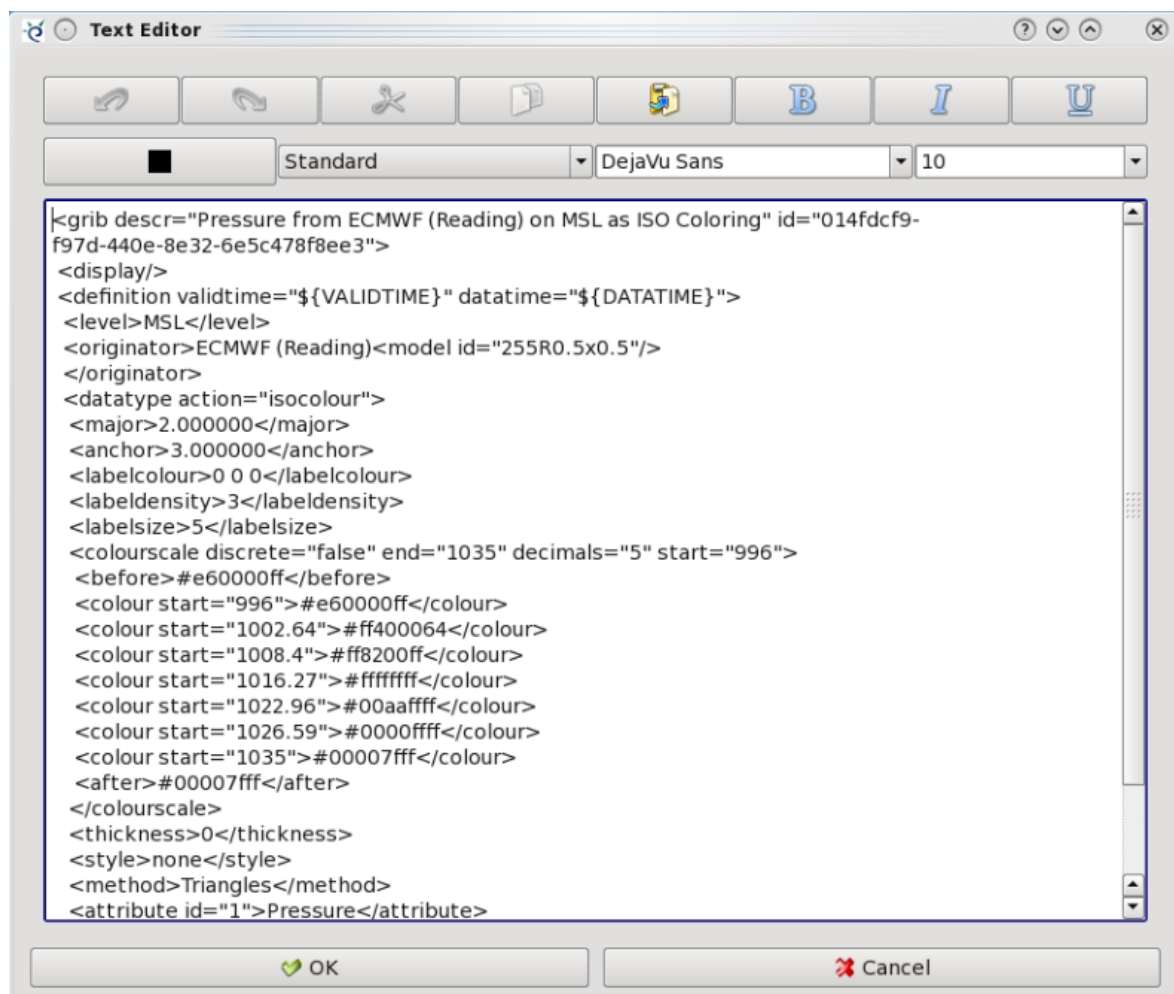


4.2.23 ตั้งค่าข้อมูล GRIB ที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ RadioFax: ECMWF Wind Temp แก๊ส ใส่รูปภาพโลโก้ ได้ดังภาพที่ 4.2-5



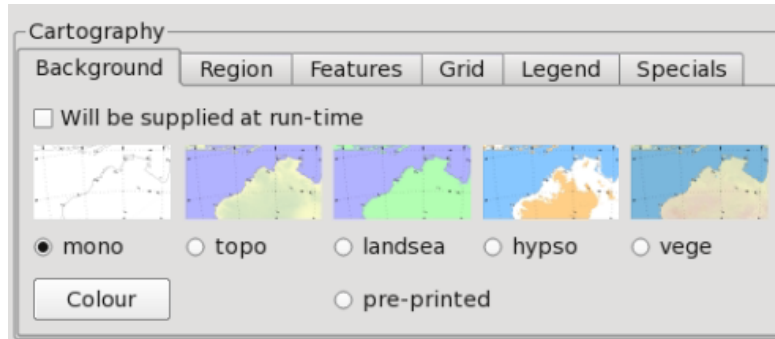
ภาพที่ 4.2-5 Data Elements

4.2.24 คลิกที่ Edit the raw XML of the selected element จะขึ้นหน้าต่าง Text Editor ดังภาพที่ 4.2-6 เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการแสดงบนแผนที่ เช่นการปรับขนาด และการปรับสี เป็นต้น



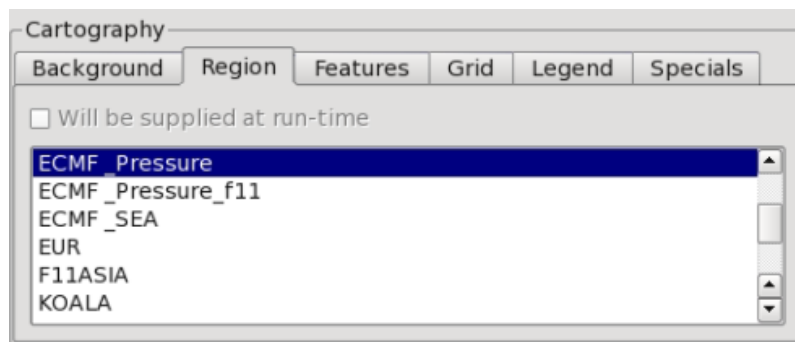
ภาพที่ 4.2-6 Text Editor

4.2.25 การตั้งค่าองค์ประกอบแผนที่ (Cartography) เช่น พื้นหลัง (Background), ขอบเขตประเทศ (Region), ลักษณะหรือองค์ประกอบอื่นๆ (Feature), กริดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Grid), คำอธิบายแผนที่ (Legend) เป็นต้น



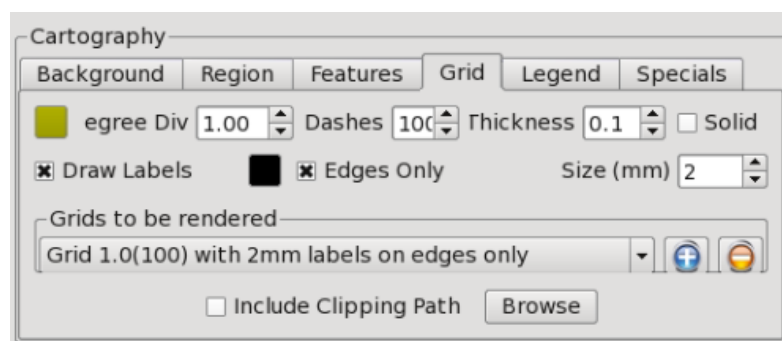
ภาพที่ 4.2-7 Cartography

4.2.26 แผนที่ความกดอากาศ (Pressure) ขอบเขตประเทศ (Region) ให้เลือกเป็น “ECMF\_Pressure”



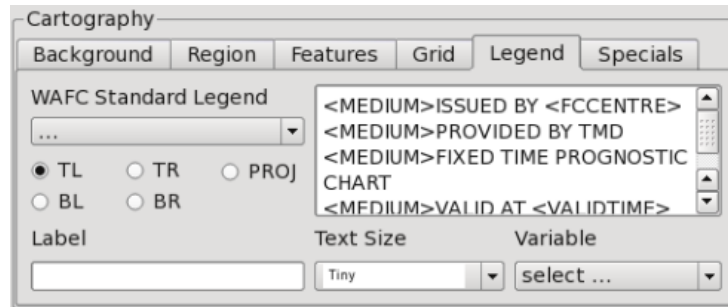
ภาพที่ 4.2-8 ขอบเขตประเทศ (Region) “ECMF\_Pressure”

4.2.27 ตั้งค่า Grid ให้กับแผนที่ โดยมีระยะห่าง 1 องศา และปรับสีของเส้นดังภาพที่ 4.2-9



ภาพที่ 4.2-9 ตั้งค่า Grid

## 4.2.28 Legend ใส่คำอธิบายแผนที่



ภาพที่ 4.2-10 Legend

## 4.2.29 On-Demand Group Participation เป็นการตั้งค่าให้แผนที่ไปแสดงในกลุ่มของหน้า Plot

## 4.2.30 On-Demand Group เป็นการเซตค่าเวลาของข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงบนแผนที่

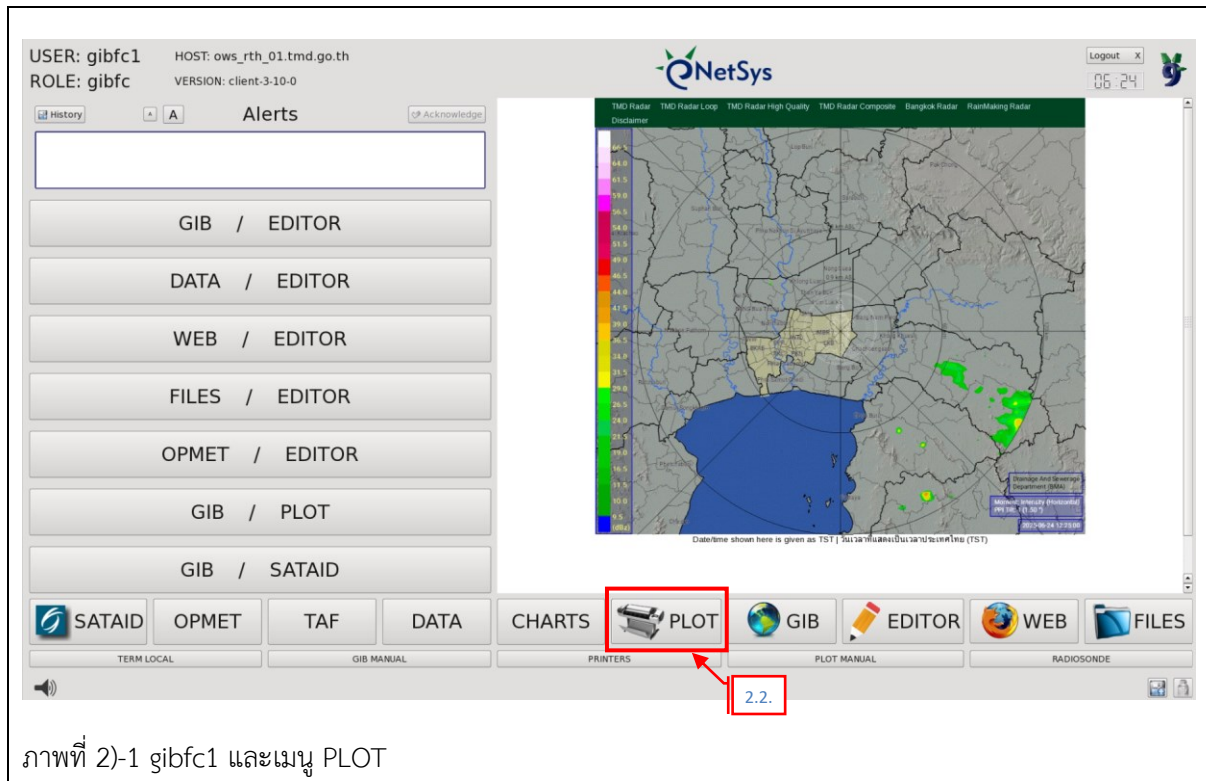


ภาพที่ 4.2-11 On-Demand Group Participation

## 4.2.31 Save Template Product

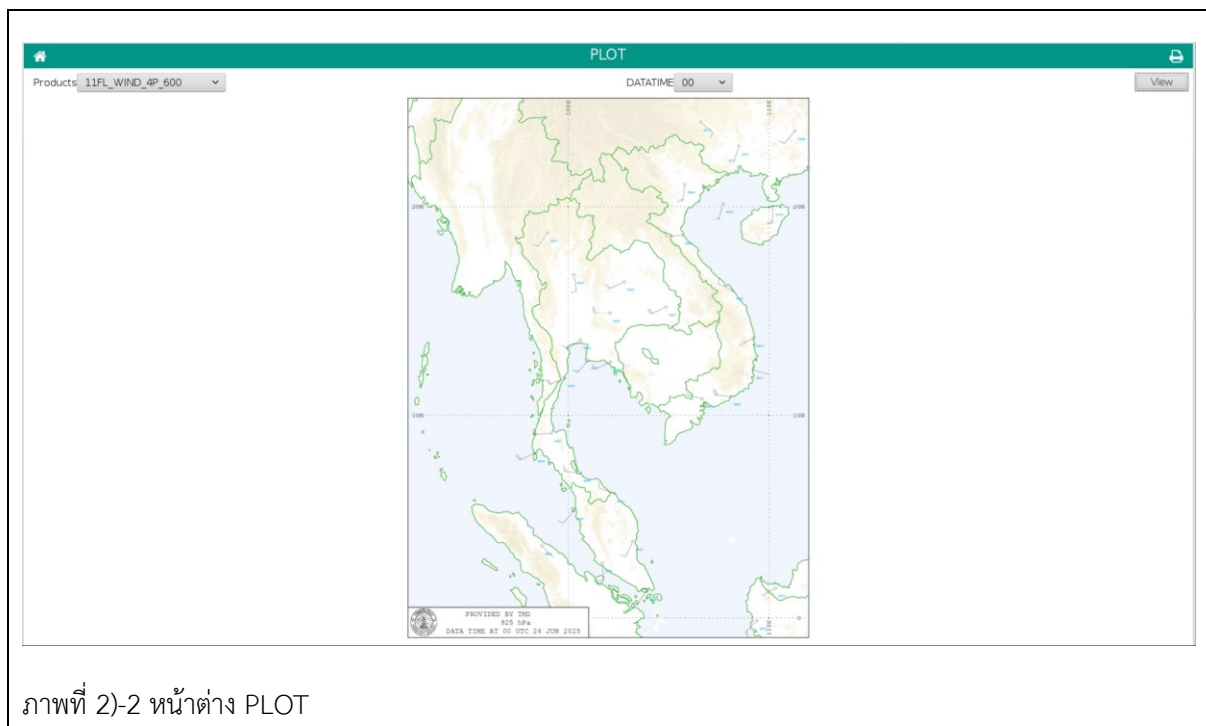
2) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลบนแผนที่ หลังจากทำการสร้างแผนที่แล้ว ต้องตรวจสอบว่าแผนที่แสดงข้อมูลครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้ เช่น มีการแสดงข้อมูลจากสถานีต่าง ๆ ครบหรือไม่

2.1 log in: **gibob1,gibfc1**



ภาพที่ 2)-1 gibfc1 และเมนู PLOT

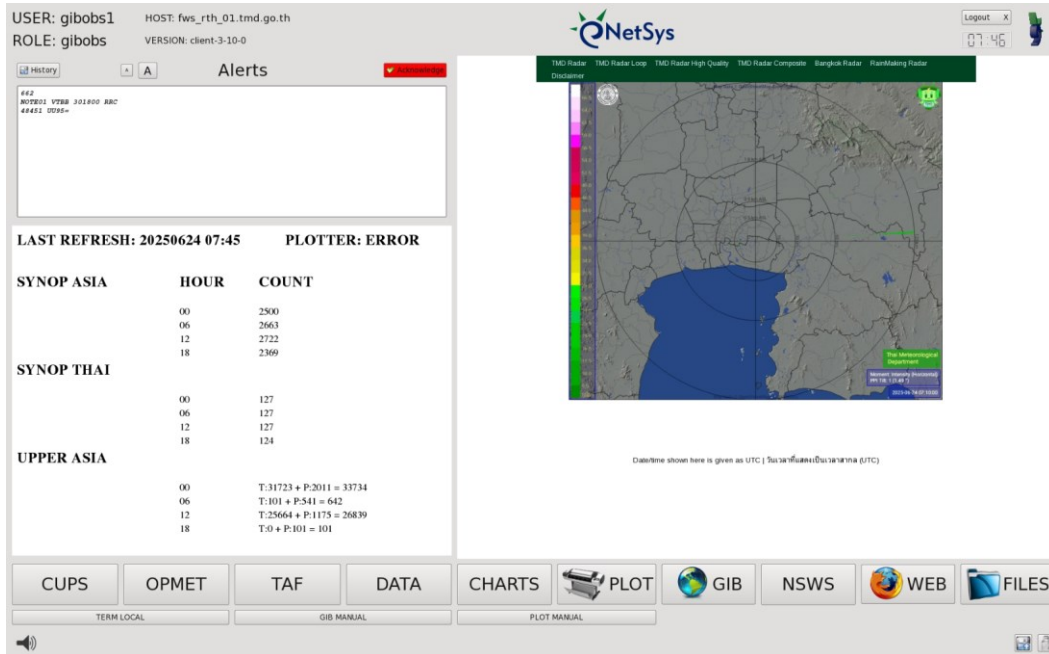
2.2. เรียกดูแผนที่ตามชนิดที่ต้องการที่เมนู PLOT ตามภาพที่ 2)-2



ภาพที่ 2)-2 หน้าต่าง PLOT

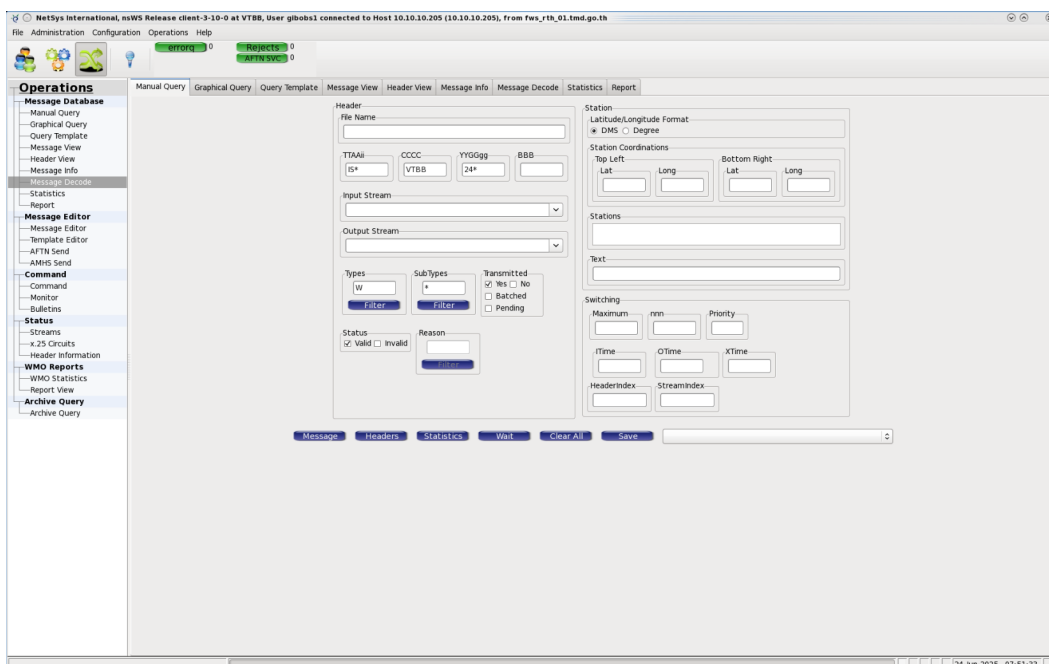
3) การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน หากเกิดปัญหาในการแสดงผล เช่น ข้อมูลขาดหาย ไม่แสดงผล หรือแสดงผลผิดพลาด ควรดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น

### 3.1 log in User: gibobs1



ภาพที่ 3)-1 gibobs1

### 3.2 ไปที่เมนู NSWS จะขึ้นหน้าต่างตามภาพที่ 3)-2



ภาพที่ 3)-2 NSWS

## 3.3 ค้นหาข้อมูลตามฉบับข่าวที่เกี่ยวข้องตามภาพที่ 3)-3

NetSys International, nWS Release client-3-10-0 at VTBB, User gibobs1 connected to Host 10.10.10.205 (10.10.10.205), from fws\_rth\_01.tmd.go.th

File Administration Configuration Operations Help

Rejects: 0  
Errors: 0

**Operations**

- Message Database
  - Manual Query
  - Graphical Query
  - Query Template
  - Message View
  - Header View
  - Message Info
  - Message Decode
  - Statistics
  - Report
- Message Editor
  - Message Editor
  - Template Editor
  - AFTN Send
  - AMHS Send
- Command
  - Command
  - Monitor
  - Bulletins
- Status
  - Streams
  - x-25 Circuits
  - Header Information
- WMO Reports
  - WMO Statistics
  - Report View
- Archive Query
  - Archive Query

83 Valid Headers Matching Query

| Header / File              | Type | Status | Size  | IStream | DD/MM HH:MM | OStream | DD/MM HH:MM | Station |
|----------------------------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 186 ISMC20 VTBB 240700     | NBUU | YTD    | 22548 | สำเร็จ  | 24/06 07:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 860 ISMC43 VTBB 240600 CCA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:43 |         | 01/01 00:00 |         |
| 932 ISMC01 VTBB 240600 CCA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:26 |         | 01/01 00:00 |         |
| 946 ISMC02 VTBB 240600 CCA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:18 |         | 01/01 00:00 |         |
| 812 ISMC42 VTBB 240600 PFD | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:17 |         | 01/01 00:00 |         |
| 685 ISMC42 VTBB 240600 PRC | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:16 |         | 01/01 00:00 |         |
| 590 ISMC42 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 434   | สำเร็จ  | 24/06 06:16 |         | 01/01 00:00 |         |
| 589 ISMC40 VTBB 240600 PFD | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:16 |         | 01/01 00:00 |         |
| 392 ISMC02 VTBB 240600 PFD | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:15 |         | 01/01 00:00 |         |
| 391 ISMC01 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:15 |         | 01/01 00:00 |         |
| 371 ISMC43 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 370 ISMC02 VTBB 240600 PRC | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 289 ISMC41 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 288 ISMC02 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 177 ISMC01 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:13 |         | 01/01 00:00 |         |
| 115 ISMC40 VTBB 240600 PRC | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:12 |         | 01/01 00:00 |         |
| 052 ISMC41 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:12 |         | 01/01 00:00 |         |
| 940 ISMC42 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:11 |         | 01/01 00:00 |         |
| 872 ISMC40 VTBB 240600 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:11 |         | 01/01 00:00 |         |
| 786 ISMC43 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 785 ISMC02 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 784 ISMC40 VTBB 240600 PFA | NBUU | YTD    | 434   | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 712 ISMC43 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 1322  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 711 ISMC42 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 1322  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 710 ISMC41 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 3616  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 709 ISMC40 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 4509  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 708 ISMC02 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 3093  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 707 ISMC01 VTBB 240600     | NBUU | YTD    | 3086  | สำเร็จ  | 24/06 06:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 468 ISIC40 VTBB 240300 CCB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:02 |         | 01/01 00:00 |         |
| 463 ISIC40 VTBB 240300 CCA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 06:02 |         | 01/01 00:00 |         |
| 091 ISIC41 VTBB 240300 CCA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 05:35 |         | 01/01 00:00 |         |
| 235 ISMC20 VTBB 240500 PFA | NBUU | YTD    | 434   | สำเร็จ  | 24/06 05:15 |         | 01/01 00:00 |         |
| 669 ISMC20 VTBB 240500     | NBUU | YTD    | 22565 | สำเร็จ  | 24/06 05:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 024 ISMC20 VTBB 240400     | NBUU | YTD    | 22555 | สำเร็จ  | 24/06 04:10 |         | 01/01 00:00 |         |
| 282 ISIC41 VTBB 240300 PRC | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:18 |         | 01/01 00:00 |         |
| 921 ISIC42 VTBB 240300 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:16 |         | 01/01 00:00 |         |
| 920 ISIC20 VTBB 240300 PRC | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:16 |         | 01/01 00:00 |         |
| 807 ISIC42 VTBB 240300 PFD | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:15 |         | 01/01 00:00 |         |
| 806 ISIC41 VTBB 240300 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:15 |         | 01/01 00:00 |         |
| 800 ISIC43 VTBB 240300 PFB | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 676 ISIC21 VTBB 240300 PFB | NBUU | YTD    | 434   | สำเร็จ  | 24/06 03:14 |         | 01/01 00:00 |         |
| 473 ISIC41 VTBB 240300 PFA | NBUU | YTD    | 257   | สำเร็จ  | 24/06 03:13 |         | 01/01 00:00 |         |

Alive Signal to LIVE RAC Process

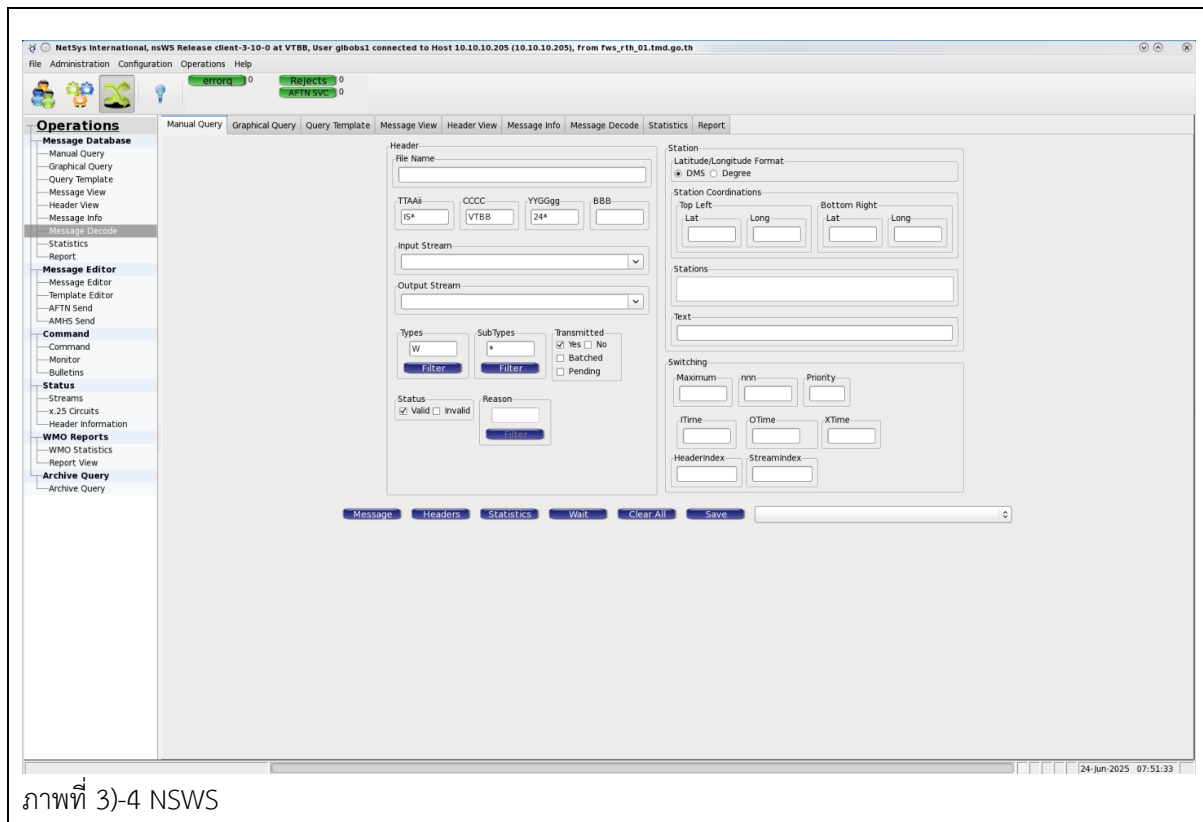
24-Jun-2025 07:58:42

ภาพที่ 3)-3 NSWS

- กรณีที่ไม่มีฉบับข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. log in User: **mhsadmin1**

2. ไปที่เมนู NSWS จะขึ้นหน้าต่างตามภาพที่ 3)-4 NSWS



ภาพที่ 3)-4 NSWS

3. ค้นหาข้อมูลตามฉบับข่าวที่เกี่ยวข้อง

4. เลือก All

5. กด Send

6. เลือก Streams **“fctmd”**

7. กด Send

3.4 เลือก All

3.5 กด Send

3.6 เลือก Streams “tac2db (Tac), tdcf2db (Bufr)”

3.7 กด Send

3.8 เช็คข้อมูลที่เมนู PLOT อีกครั้ง